LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

Migrasi Sistem UMKM ke Resources Cloud

Studi Kasus: Jhon Seafood 68

Kelompok: K-1

NIM	Nama	Peran
241011700786	Muhammad Ramadan	Cloud Architect (Ketua)
241011701152	Muhammad Daffa Cahyo Santoso	Infrastructure Engineer
241011701033	Gopriadi	Security & Governance Officer
241011700832	Deka Ramdoni	Cost & Operations Analyst

Mata Kuliah: Cloud Computing

Dosen Pengampu: Dendi Sunardi, M.Kom.

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pamulang

Bab 1 Pendahuluan

Profil UMKM: Jhon Seafood 68 adalah rumah makan keluarga yang menjual aneka olahan seafood (kerang, udang, cumi, ikan bakar, kepiting) dengan total 53 varian menu. Sebelumnya sistem pemesanan hanya tercatat manual di tempat usaha — pemilik tidak memiliki cara bagi pelanggan untuk melihat menu atau memesan dari luar lokasi, tidak ada backup data, dan tidak ada perkiraan biaya operasional digital.

Permasalahan:

- Sistem tidak bisa diakses pelanggan dari luar (hanya catatan manual di tempat)
- Tidak ada backup atau redundansi data
- Pemilik tidak tahu estimasi biaya menjalankan sistem digital
- Data pelanggan harus disimpan di Indonesia sesuai UU No. 27 Tahun 2022 (PDP)

Kebutuhan klien:

1. Aplikasi dapat diakses publik melalui internet setiap saat
2. Data tersimpan di data center berlokasi di Indonesia
3. Biaya bulanan terjangkau dan dapat diperkirakan
4. Hanya orang berwenang yang memiliki akses ke server dan data
5. Pemilik mendapat notifikasi jika server bermasalah

Bab 2 Analisis dan Pemilihan Provider

Perbandingan Provider

Kriteria	**AWS**	**Google Cloud Platform**	**Microsoft Azure**
Data center di Indonesia	✅ Jakarta (ap-southeast-3), sejak 2022	✅ Jakarta (asia-southeast2), sejak 2020	✅ Indonesia Central (Jakarta), sejak Mei 2025
Free Tier / Credit VM	✅ 750 jam/bulan t3.micro (akun lama) / Skema Kredit $200 (akun baru)	✅ 1 instance e2-micro (selamanya, region tertentu)	✅ 750 jam B1S (12 bulan)
Kemudahan dipelajari & Komunitas	Tinggi — dokumentasi lengkap, komunitas besar di Indonesia	Sedang	Sedang
Estimasi biaya setelah Free Tier (1 VM kecil)	~Rp150.000–200.000/bulan	~Rp130.000–180.000/bulan	~Rp160.000–210.000/bulan
Dukungan compliance	Baik — data center	Baik — data center	Baik — data center

data Indonesia (PDP)	lokal matang	Jakarta tersedia	Jakarta tersedia

Alasan Rekomendasi: AWS

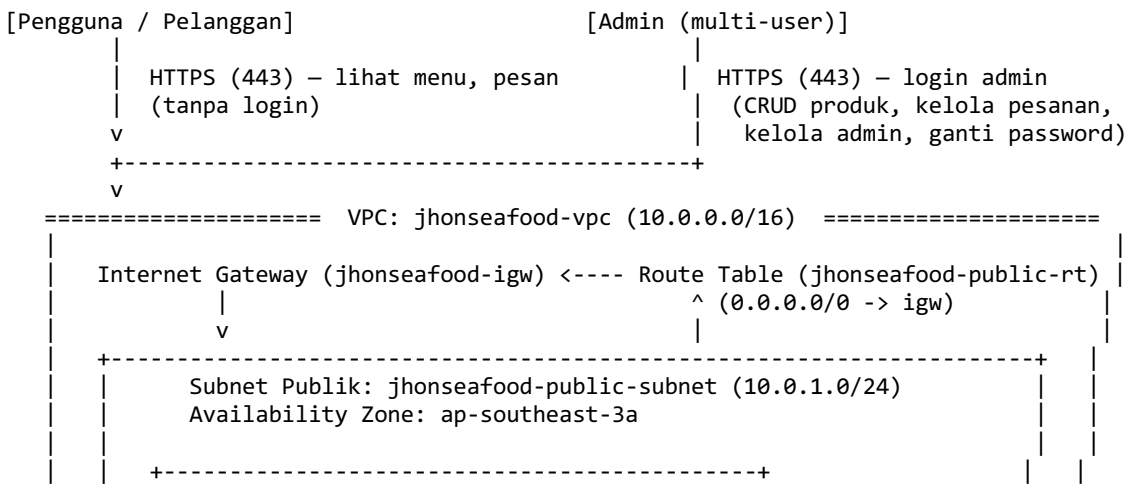
6. Infrastruktur region Jakarta (ap-southeast-3) yang matang sejak 2022 — langsung memenuhi syarat klien soal lokasi data sesuai UU PDP dengan performa stabil dan latensi rendah.
7. Paket Termurah yang Memenuhi Kebutuhan (Cost-Effective & Free Tier): instance t3.micro mencukupi kebutuhan UMKM skala kecil dan masuk dalam kuota Free Tier (atau kuota kredit akun AWS).
8. Dokumentasi dan komunitas AWS Indonesia sangat luas, memudahkan tim yang baru belajar cloud.
9. Tersedia AWS Budgets + CloudWatch + SNS secara native untuk memenuhi kebutuhan "notifikasi jika server bermasalah" dan "biaya dapat diperkirakan" tanpa alat tambahan.

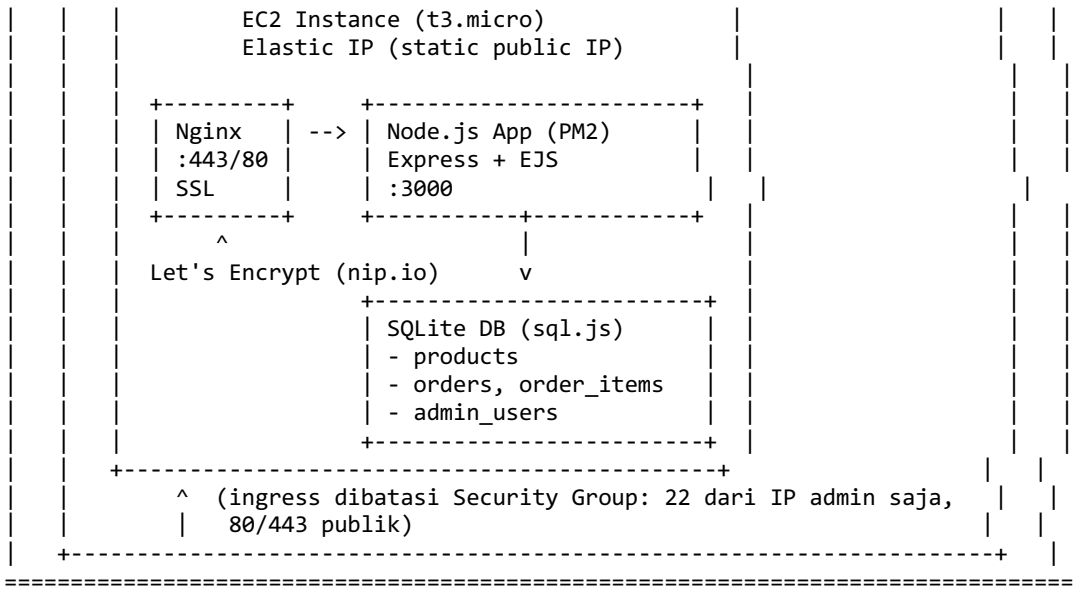
Kesimpulan: AWS dipilih karena region Jakarta yang matang, kesesuaian dengan syarat lokasi data UU PDP, serta kelengkapan tooling monitoring/billing bawaan.

Bab 3 Rancangan Arsitektur

Diagram Arsitektur

Arsitektur dibangun menggunakan VPC custom (bukan VPC default bawaan AWS) agar seluruh proses networking — mulai dari pembuatan VPC, Subnet, Internet Gateway, hingga Route Table — dapat didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh tim.






```
[CloudWatch Alarm: StatusCheckFailed] --> [SNS Topic] --> Email pemilik/admin
[AWS Budget: alert > $0.01] --> [SNS/Email] --> Email admin
```

Penjelasan Komponen

Komponen	Fungsi
VPC (jhonseafood-vpc)	Jaringan virtual terisolasi dengan CIDR 10.0.0.0/16, dibuat manual (bukan default)
Subnet Publik	10.0.1.0/24 di AZ ap-southeast-3a, auto-assign public IP aktif
Internet Gateway	Menghubungkan VPC ke internet publik
Route Table	Mengarahkan trafik 0.0.0.0/0 ke Internet Gateway, di-associate ke subnet publik
EC2 (t3.micro)	Virtual machine yang menjalankan aplikasi, dipilih karena ketentuan tugas mewajibkan server (VM), bukan layanan serverless
Elastic IP	Memberi IP publik statis agar aplikasi selalu dapat diakses di alamat yang sama
Security Group	Firewall di level instance — SSH (22) hanya dari IP admin, HTTP/HTTPS (80/443) terbuka publik
Nginx	Reverse proxy ke aplikasi Node.js, sekaligus terminasi SSL/TLS
Let's Encrypt (Certbot)	Penerbit sertifikat SSL gratis, domain nip.io (DNS gratis berbasis IP), auto-renew tiap 90 hari
Node.js + Express + EJS	Aplikasi web: halaman publik (menu + pemesanan tanpa login), admin panel (CRUD produk, kelola pesanan, kelola admin, ganti password)
PM2	Process manager — auto-restart aplikasi jika crash, auto-start saat server reboot
SQLite (sql.js)	Database embedded — tabel products, orders/order_items (pemesanan pelanggan), admin_users (akun admin, password di-hash)

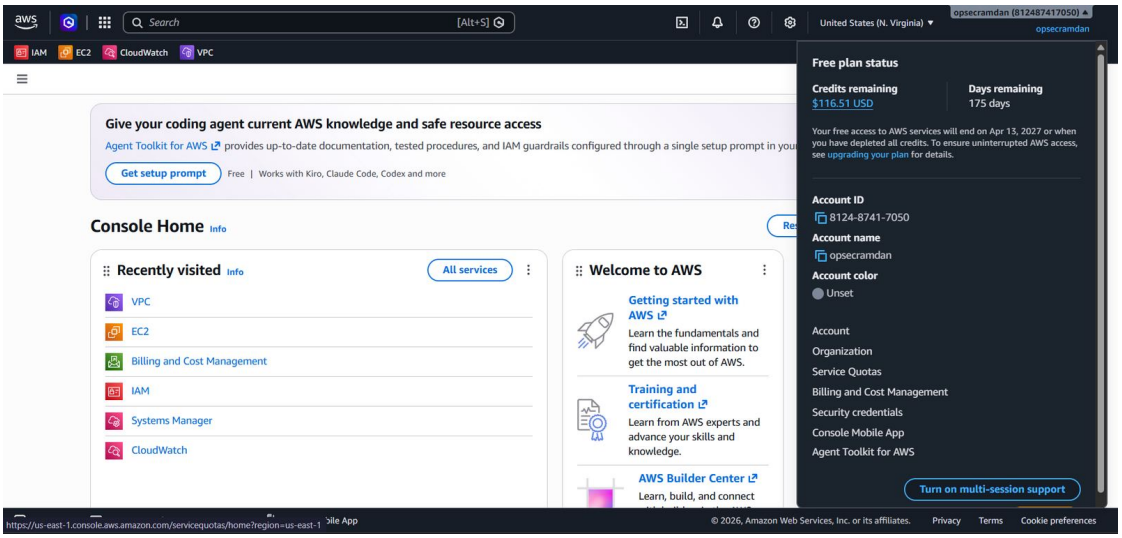
CloudWatch Alarm + SNS	Memantau status EC2, mengirim notifikasi email ke pemilik/admin jika server down
AWS Budget	Memantau biaya aktual, mengirim notifikasi email jika melebihi threshold $0,01
IAM Users (4 role)	Kontrol akses berbasis peran — lihat Matriks Hak Akses di Bab 5

Bab 4 Implementasi (Step-by-Step dari Nol)

Bab ini mendokumentasikan seluruh proses implementasi secara berurutan mulai dari akun AWS hingga aplikasi dapat diakses publik melalui domain HTTPS, lengkap dengan bukti screenshot setiap langkah.

4.1 Persiapan Akun AWS

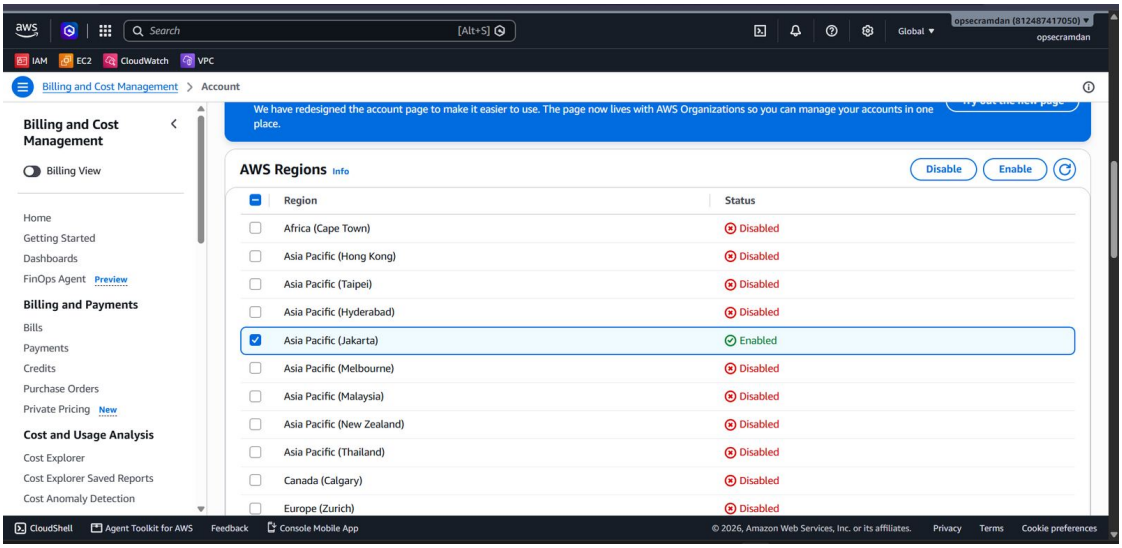
Tim menggunakan akun AWS yang sudah terdaftar sebelumnya (tidak membuat akun baru). Berikut bukti kepemilikan akun, status skema Free Tier/kredit, dan aktivasi region Jakarta.



Gambar 4.1 — Informasi akun AWS yang digunakan tim



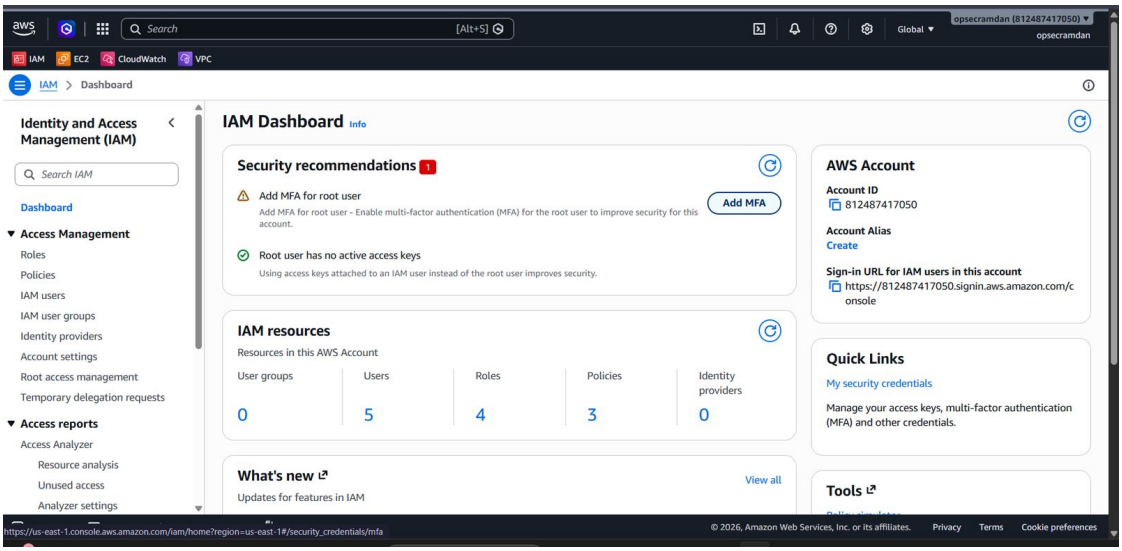
Gambar 4.2 — Status skema Free Plan / kredit AWS akun



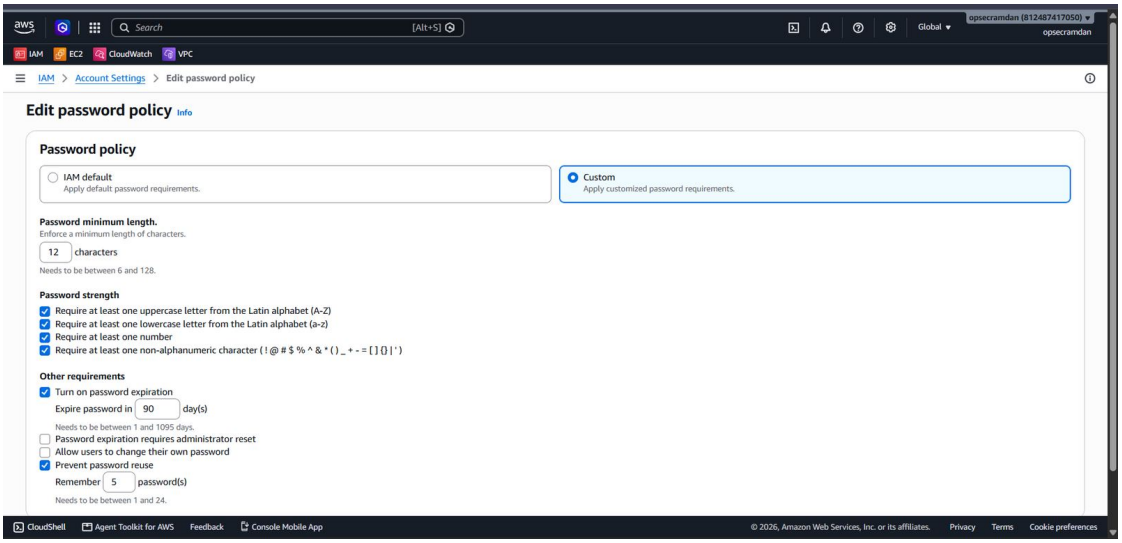
Gambar 4.3 — Region Asia Pacific (Jakarta) diaktifkan

4.2 Setup IAM (Identity and Access Management)

Sebelum membuat resource, tim mengatur kebijakan keamanan dasar: password policy akun dan pembuatan 4 IAM user sesuai peran masing-masing anggota (least privilege).

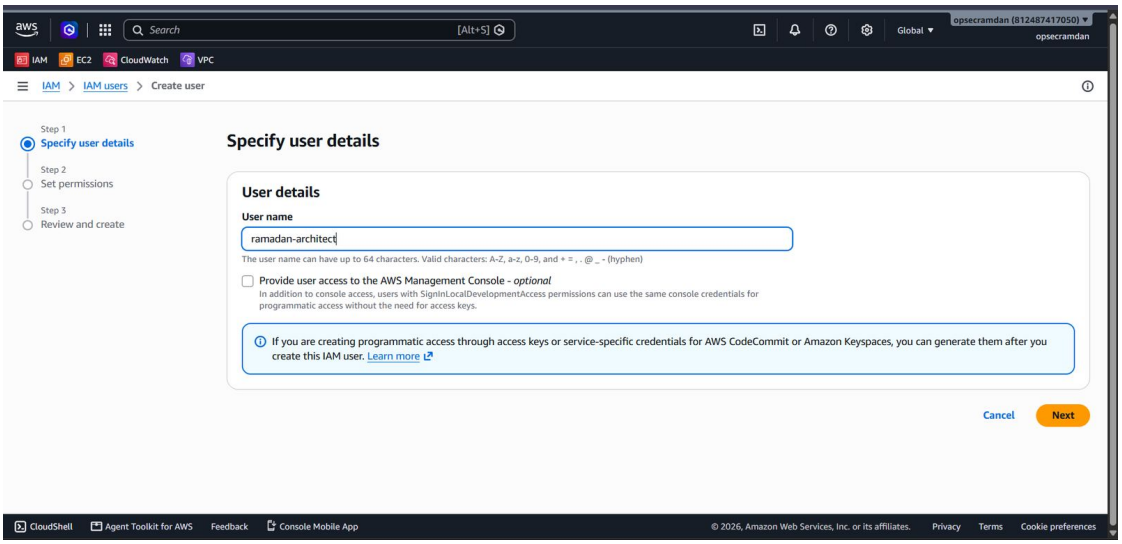


Gambar 4.4 — IAM Dashboard — security recommendations

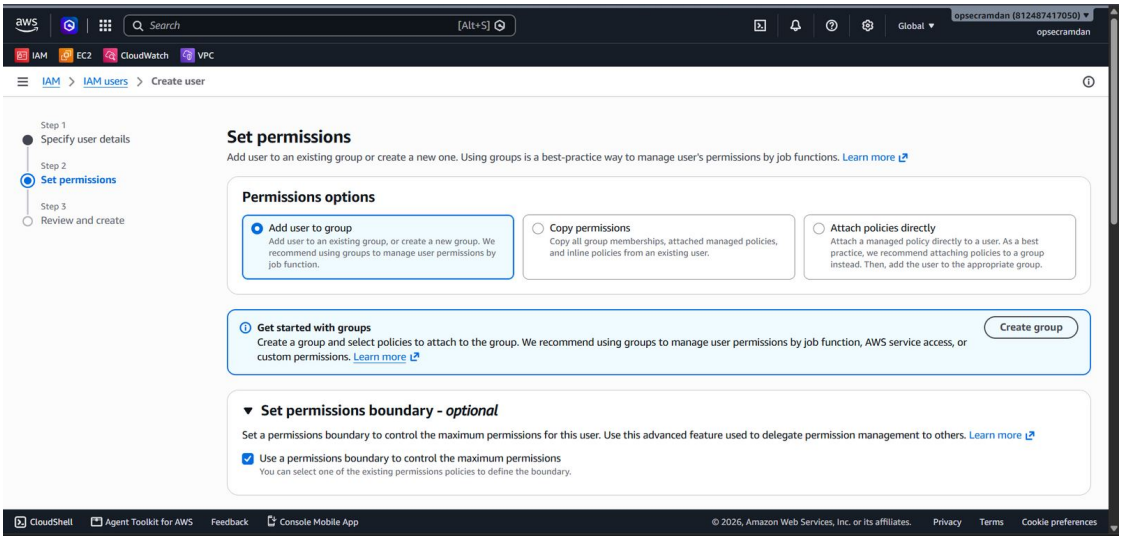


Gambar 4.5 — Password policy akun diatur minimal 12 karakter + kompleksitas

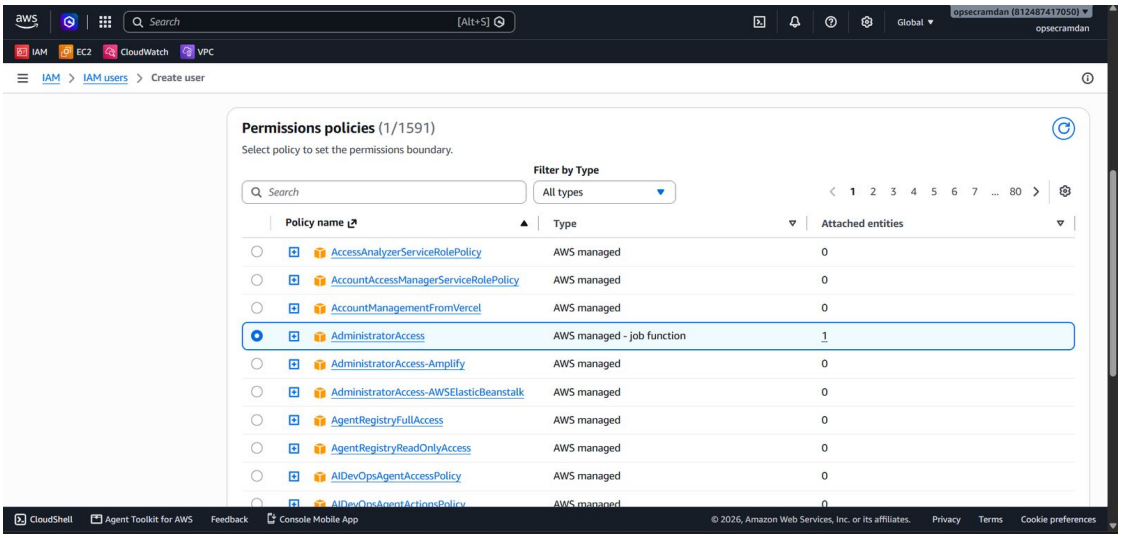
Proses pembuatan salah satu IAM user (ramadan-architect) sebagai contoh — langkah yang sama diulang untuk daffa-infra, gopriadi-security, dan deka-cost:



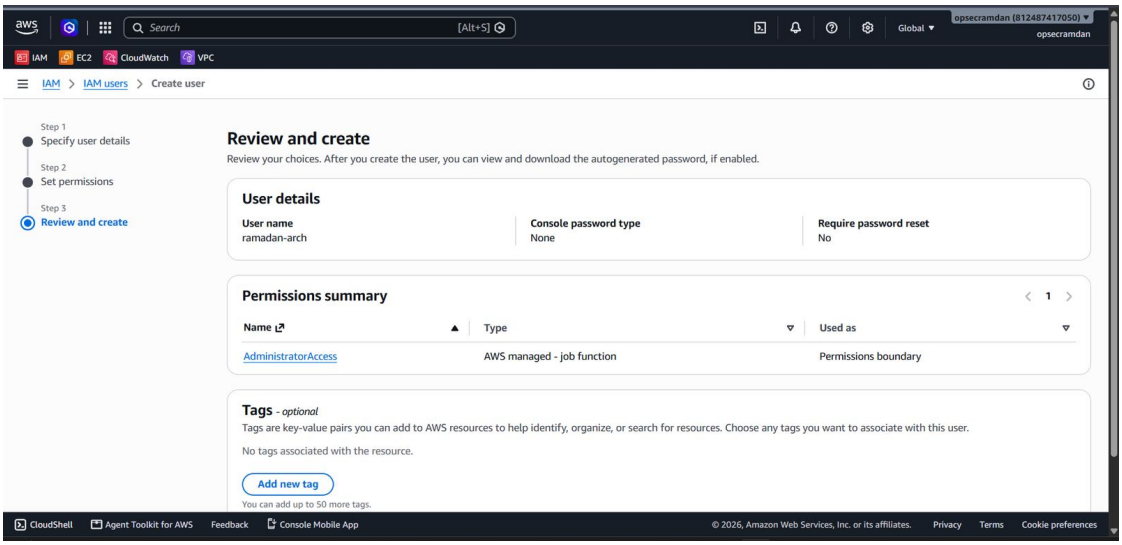
Gambar 4.6 — Step 1 — Specify user details



Gambar 4.7 — Step 2 — Set permissions

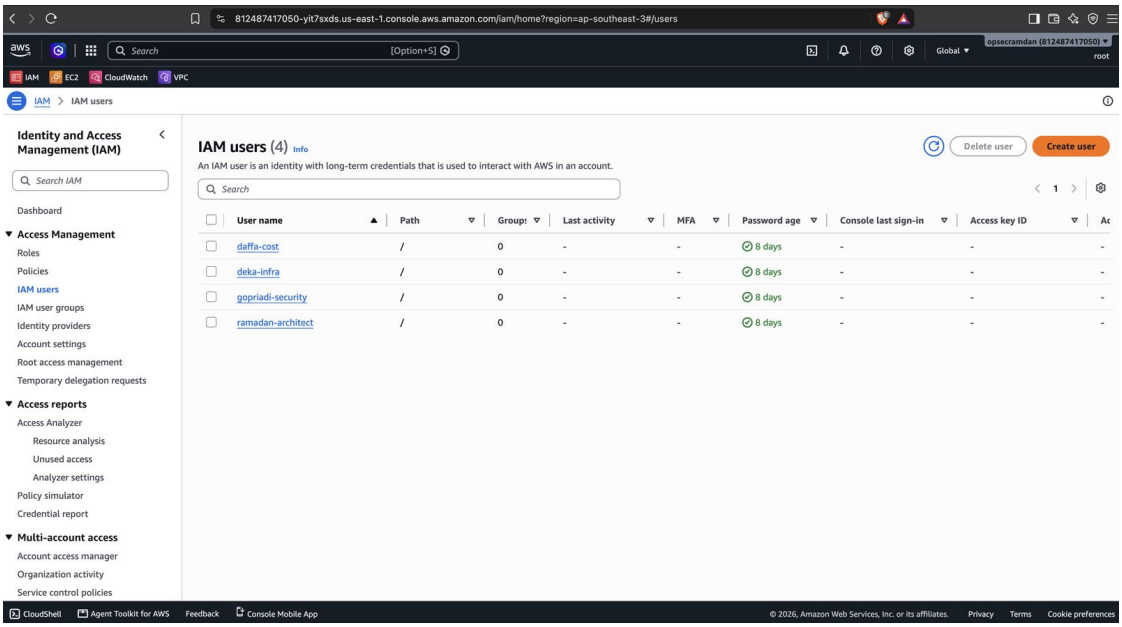


Gambar 4.8 — Pemilihan permission policy untuk user

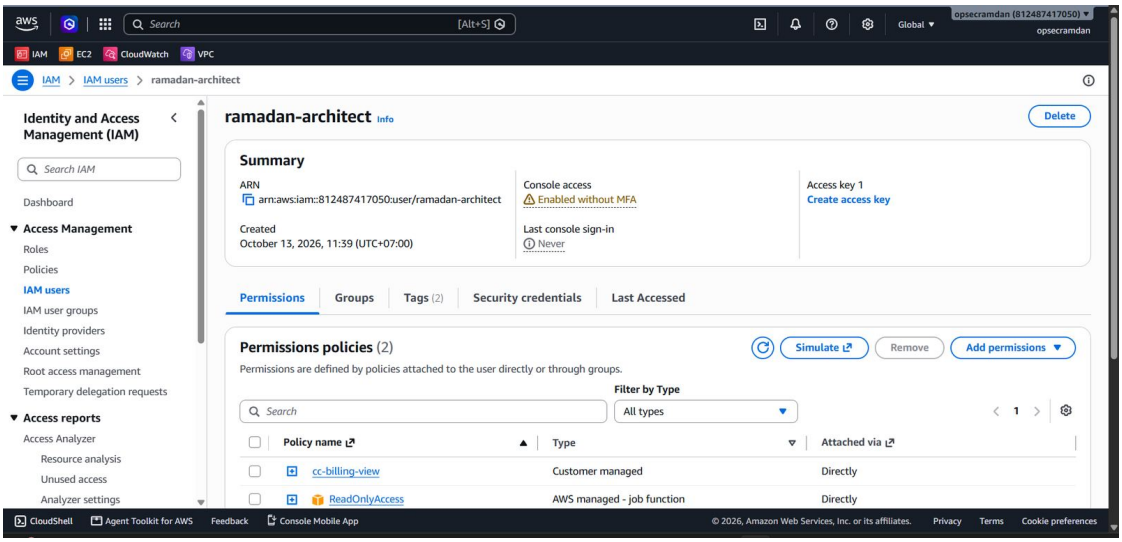


Gambar 4.9 — Step 3 — Review and create

Hasil akhir: 4 IAM user berhasil dibuat sesuai peran tim.



Gambar 4.10 — Daftar 4 IAM user: daffa-cost, deka-infra, gopriadi-security, ramadan-architect

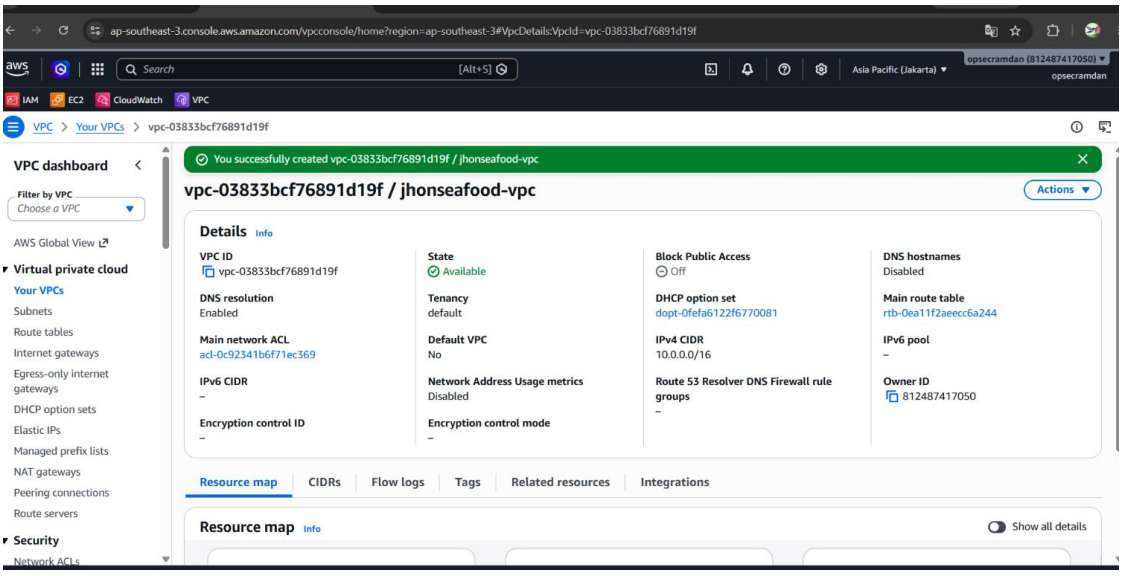


Gambar 4.11 — Detail permission policy yang di-attach ke salah satu user

4.3 Membangun Jaringan (VPC, Subnet, Internet Gateway, Route Table)

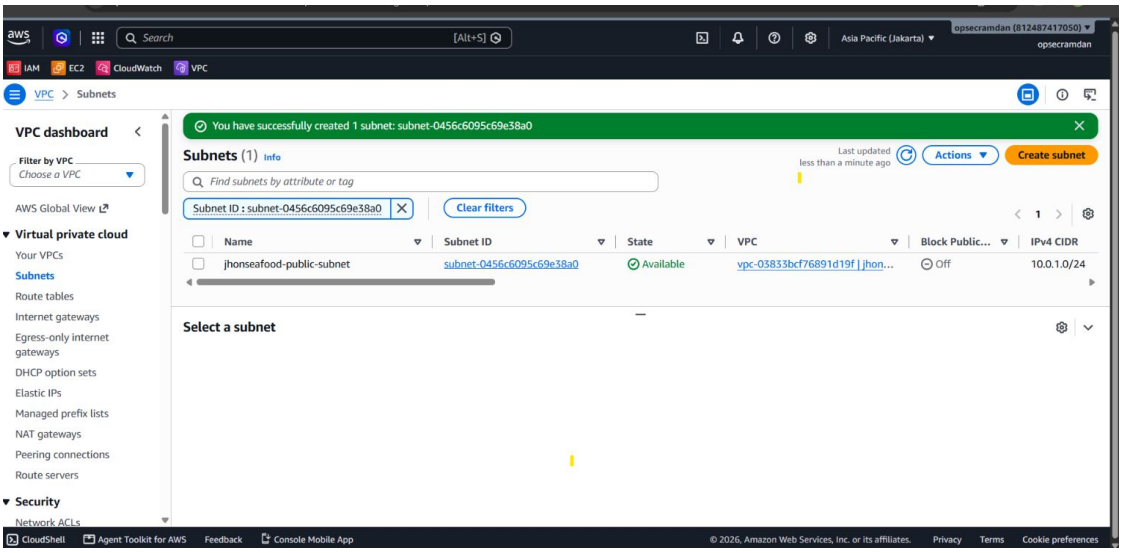
Ini adalah tahap inti pembangunan infrastruktur jaringan dari nol, menggantikan VPC default bawaan AWS.

Langkah 1 — Membuat VPC baru (jhonseafood-vpc, CIDR 10.0.0.0/16):



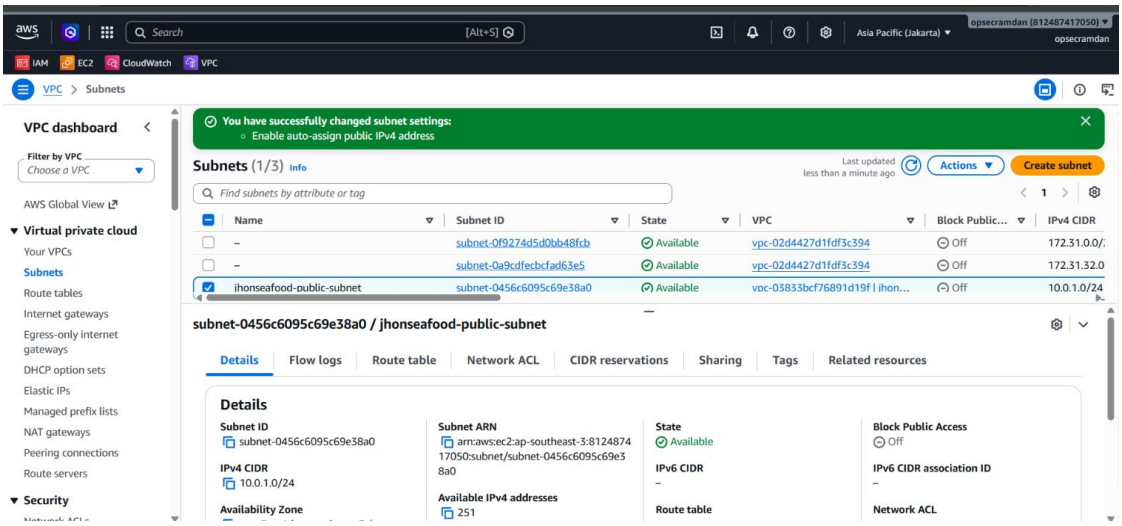
Gambar 4.12 — VPC jhonseafood-vpc berhasil dibuat

Langkah 2 — Membuat Subnet publik (jhonseafood-public-subnet, CIDR 10.0.1.0/24, AZ ap-southeast-3a):



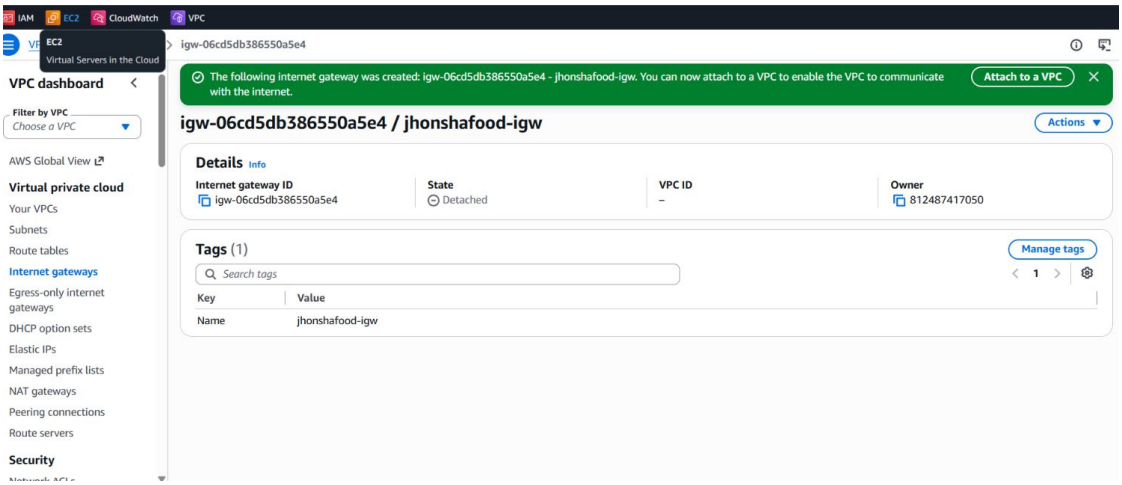
Gambar 4.13 — Subnet publik berhasil dibuat di dalam VPC

Langkah 3 — Mengaktifkan Auto-assign Public IP pada subnet agar instance otomatis mendapat IP publik:



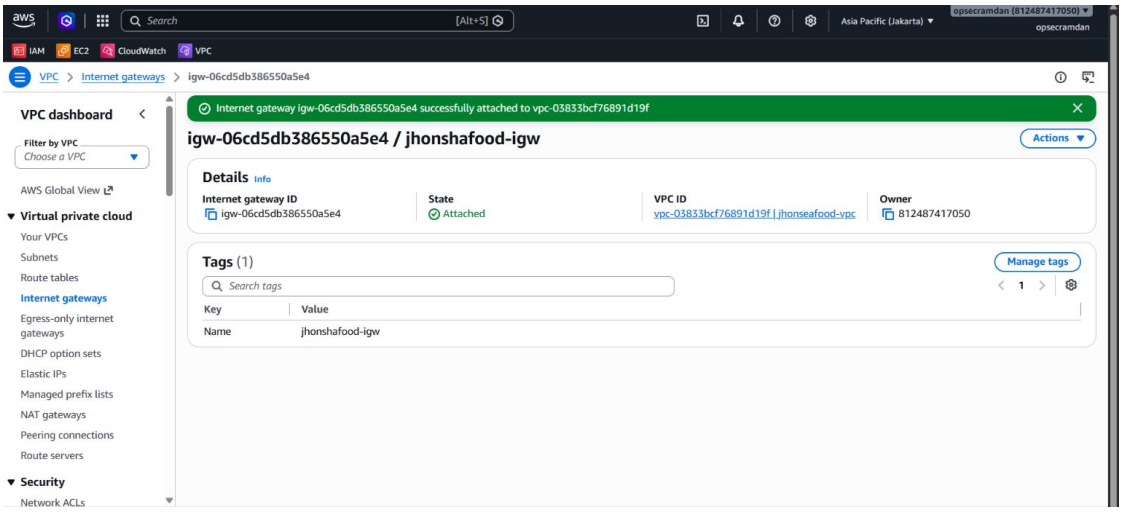
Gambar 4.14 — Auto-assign public IPv4 address diaktifkan pada subnet

Langkah 4 — Membuat Internet Gateway (jhonseafood-igw):



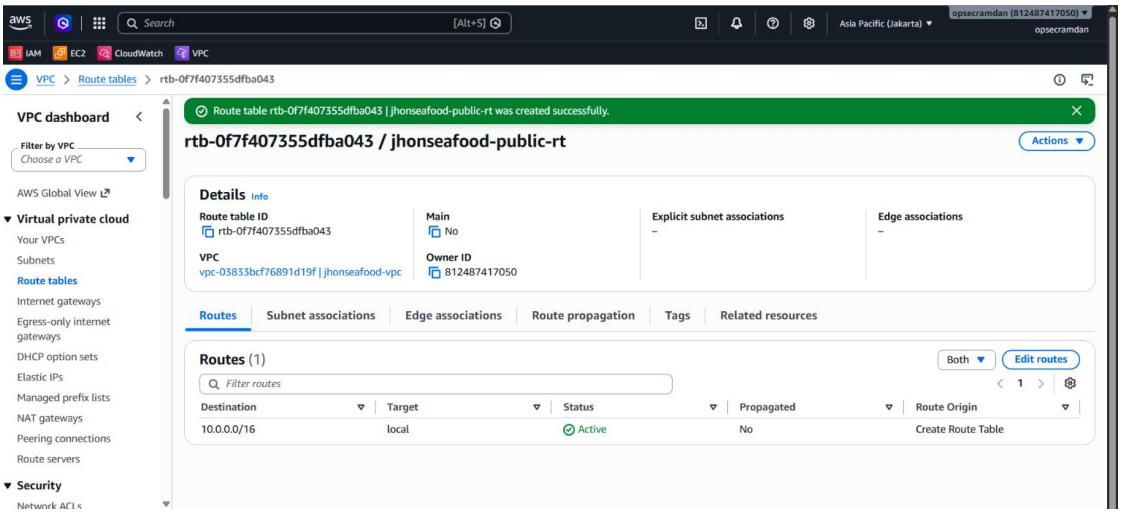
Gambar 4.15 — Internet Gateway berhasil dibuat

Langkah 5 — Attach Internet Gateway ke VPC:



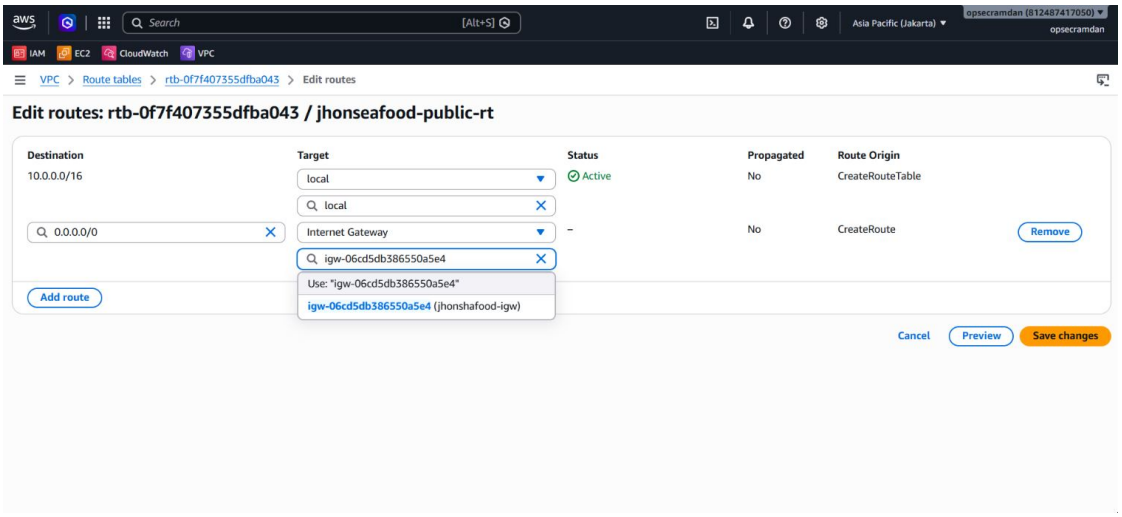
Gambar 4.16 — Internet Gateway berhasil di-attach ke VPC jhonseafood-vpc

Langkah 6 — Membuat Route Table (jhonseafood-public-rt):



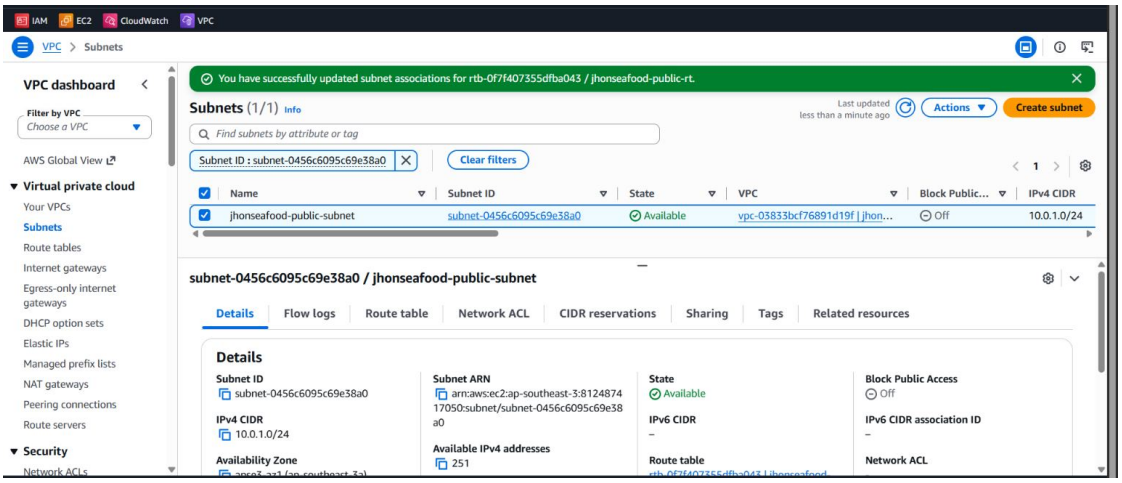
Gambar 4.17 — Route Table berhasil dibuat

Langkah 7 — Menambahkan route ke Internet Gateway (0.0.0.0/0 → igw-xxxxx) agar subnet dapat mengakses internet:



Gambar 4.18 — Route 0.0.0.0/0 diarahkan ke Internet Gateway

Langkah 8 — Associate Route Table ke Subnet publik:

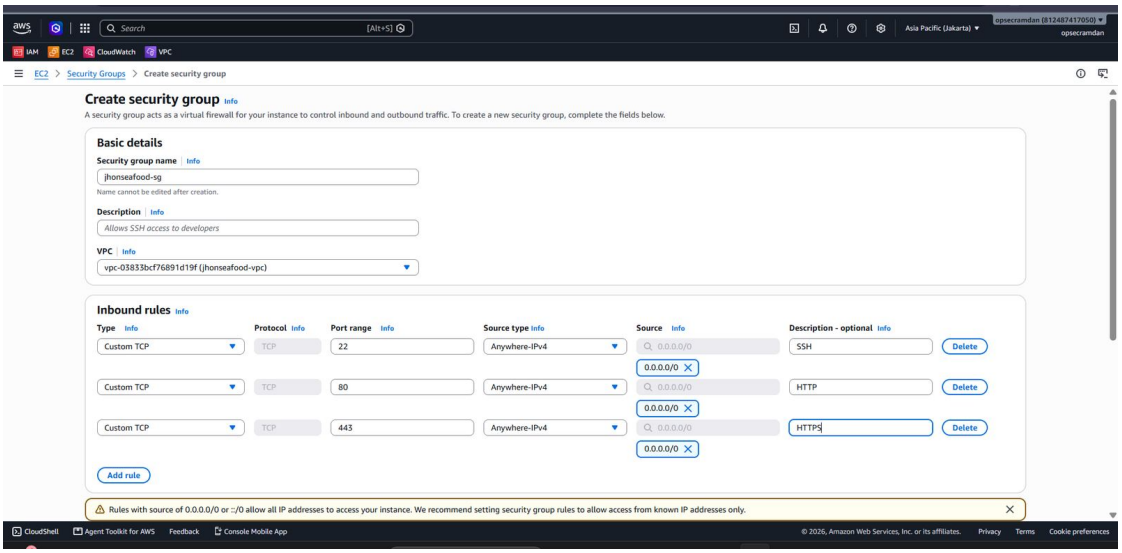


Gambar 4.19 — Route Table di-associate ke subnet publik

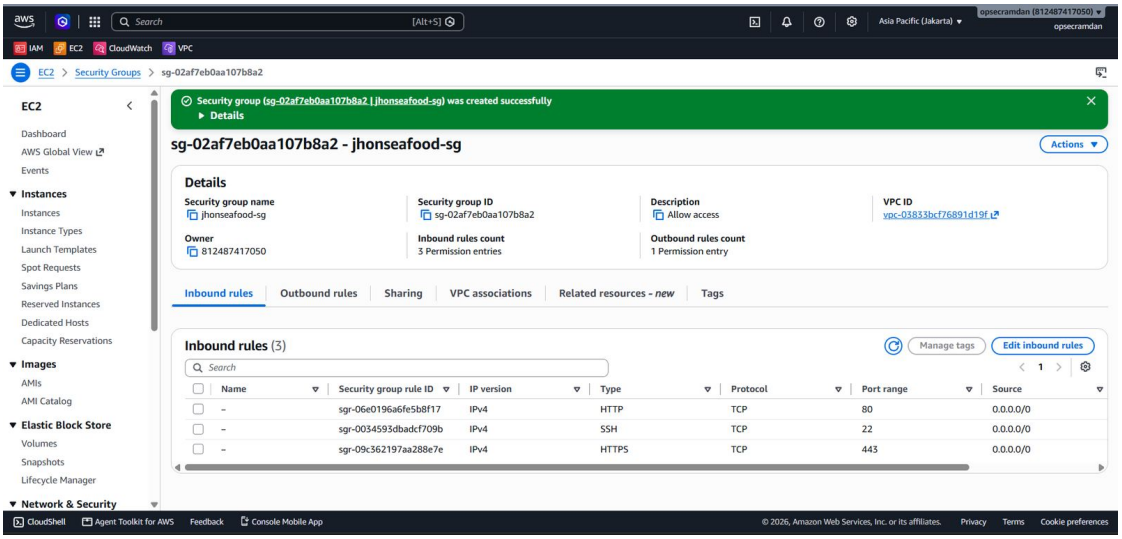
Dengan 8 langkah di atas, jaringan VPC custom lengkap dengan jalur internet sudah siap digunakan untuk menampung EC2 instance.

4.4 Security Group dan Key Pair

Security Group (jhonseafood-sg) dibuat dengan 3 inbound rule: SSH (22, hanya dari IP admin), HTTP (80, publik), HTTPS (443, publik).

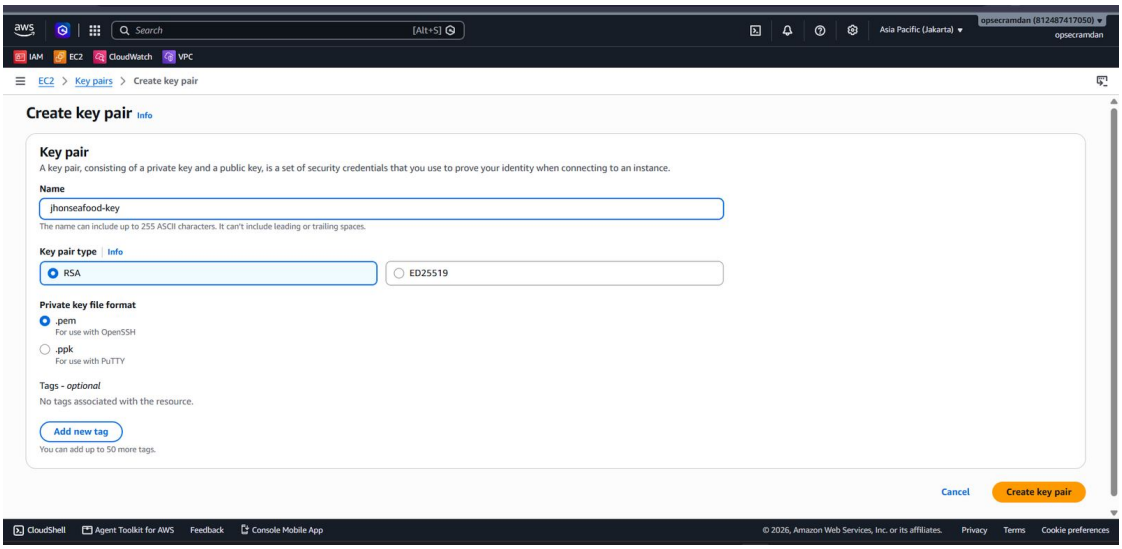


Gambar 4.20 — Proses pengisian form Security Group dengan 3 inbound rule



Gambar 4.21 — Security Group jhonseafood-sg berhasil dibuat dengan 3 inbound rules

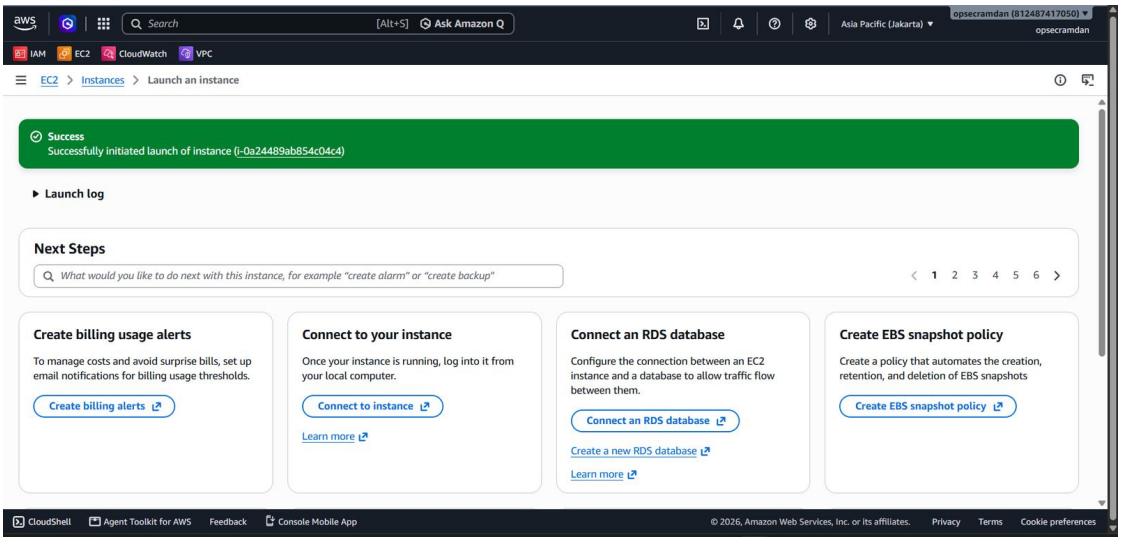
Key Pair SSH (jhonseafood-key) dibuat untuk akses aman ke server:



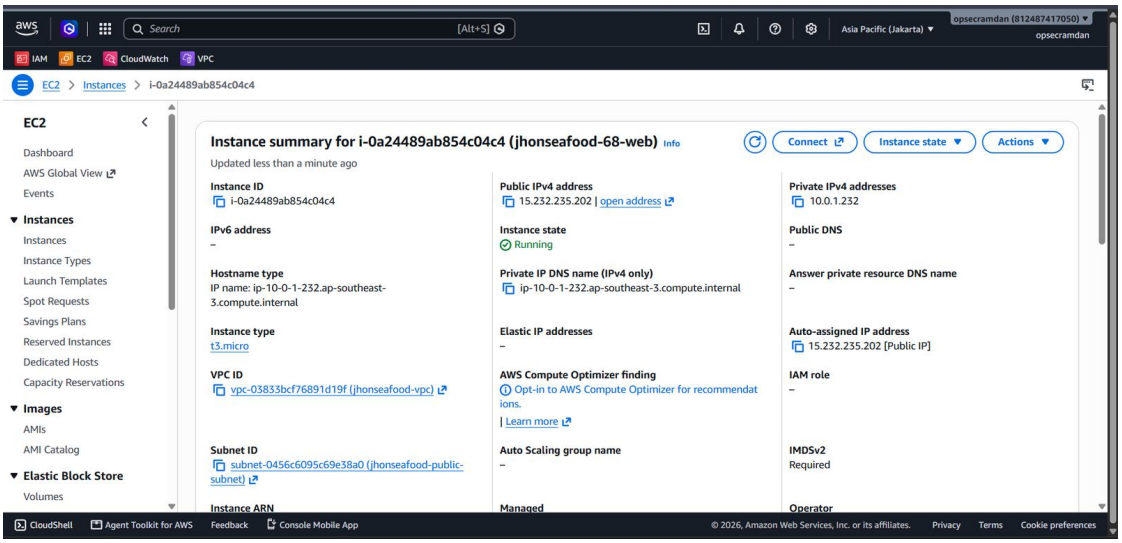
Gambar 4.22 — Key Pair jhonseafood-key berhasil dibuat

4.5 Launch EC2 Instance ke VPC Custom

EC2 instance (jhonseafood-68-web, tipe t3.micro, AMI Amazon Linux 2023) diluncurkan langsung ke dalam jhonseafood-vpc dan jhonseafood-public-subnet yang sudah dibuat, menggunakan Security Group dan Key Pair di atas.



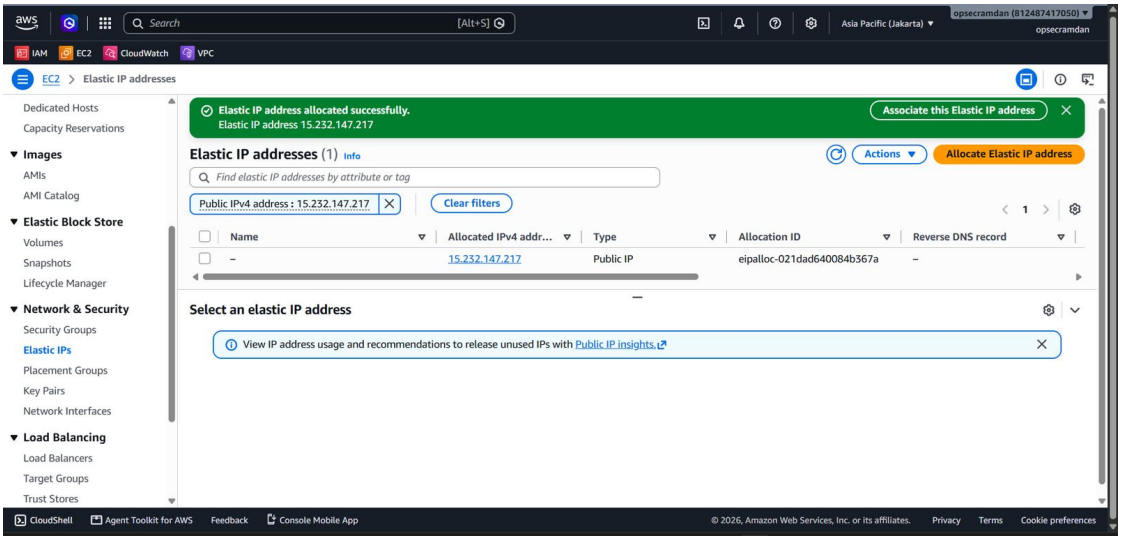
Gambar 4.23 — Instance berhasil diluncurkan (launch successful)



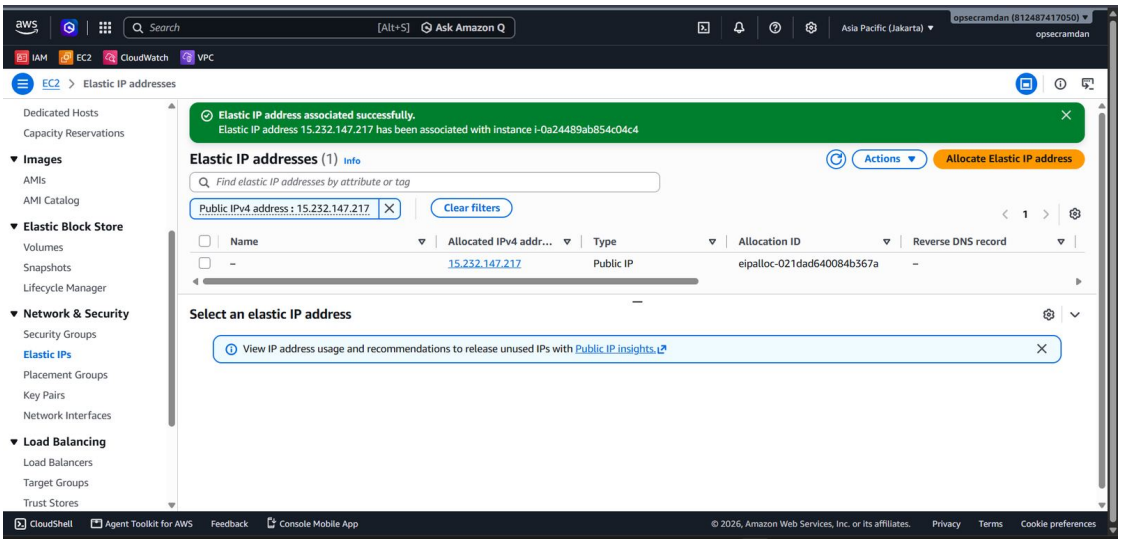
Gambar 4.24 — Detail instance running — VPC, Subnet, IP publik terkonfirmasi

4.6 Elastic IP

Elastic IP dialokasikan dan di-associate ke instance agar alamat IP publik tetap (tidak berubah walau instance di-restart).



Gambar 4.25 — Elastic IP berhasil dialokasikan



Gambar 4.26 — Elastic IP berhasil di-associate ke instance

Uji konektivitas dasar ke IP publik:

```
PS C:\Users\MyBook Hype> ping 15.232.147.217

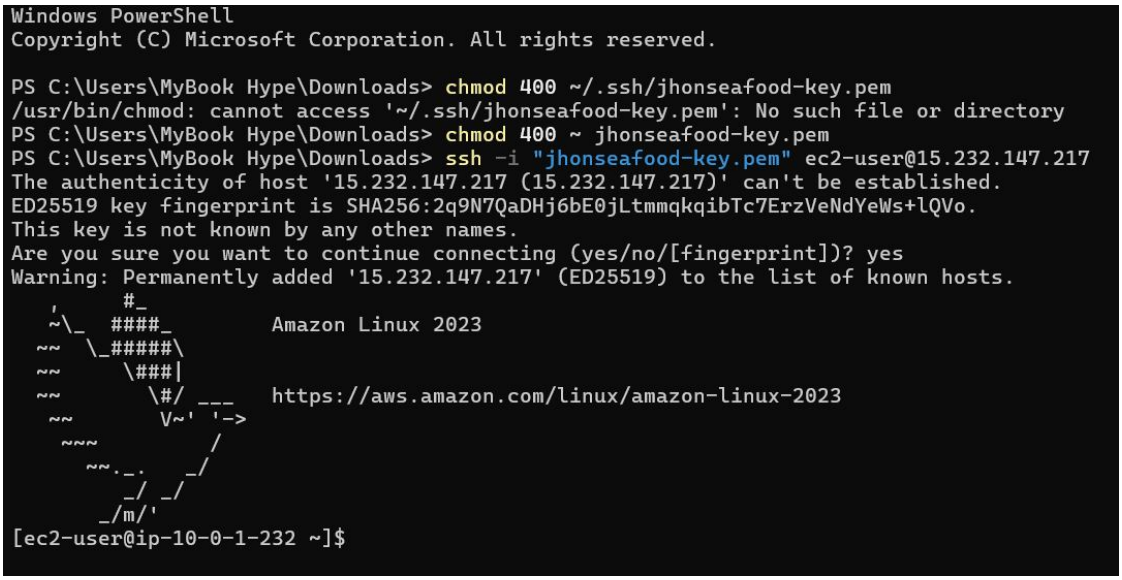
Pinging 15.232.147.217 with 32 bytes of data:
Reply from 15.232.147.217: bytes=32 time=9ms TTL=121
Reply from 15.232.147.217: bytes=32 time=9ms TTL=121
Reply from 15.232.147.217: bytes=32 time=24ms TTL=121
Reply from 15.232.147.217: bytes=32 time=21ms TTL=121

Ping statistics for 15.232.147.217:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 9ms, Maximum = 24ms, Average = 15ms
PS C:\Users\MyBook Hype>
```

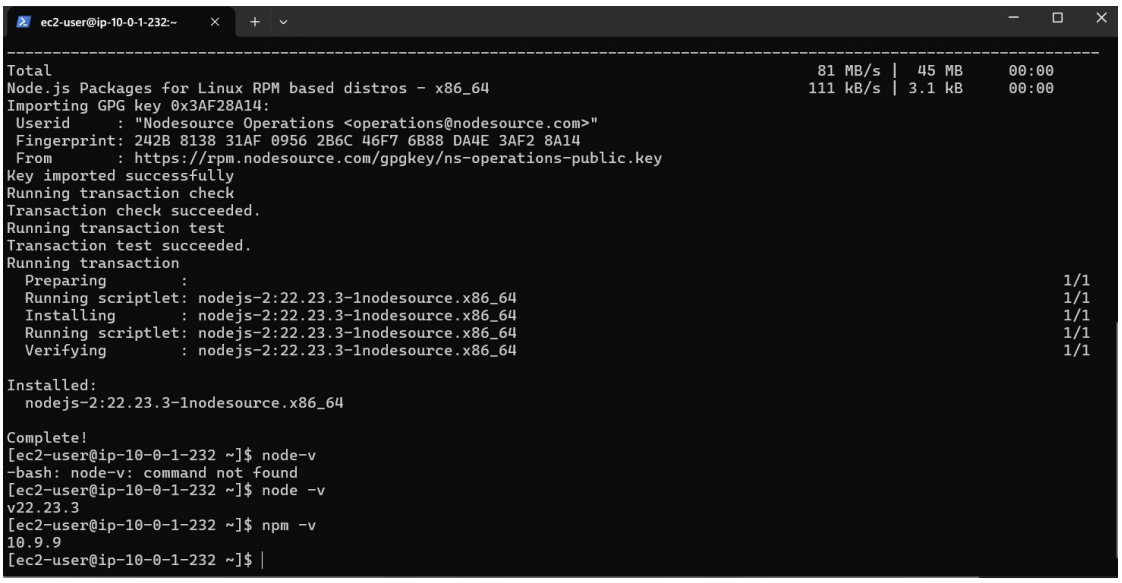
Gambar 4.27 — Hasil uji ping ke Elastic IP

4.7 Instalasi Software di Server (via SSH)

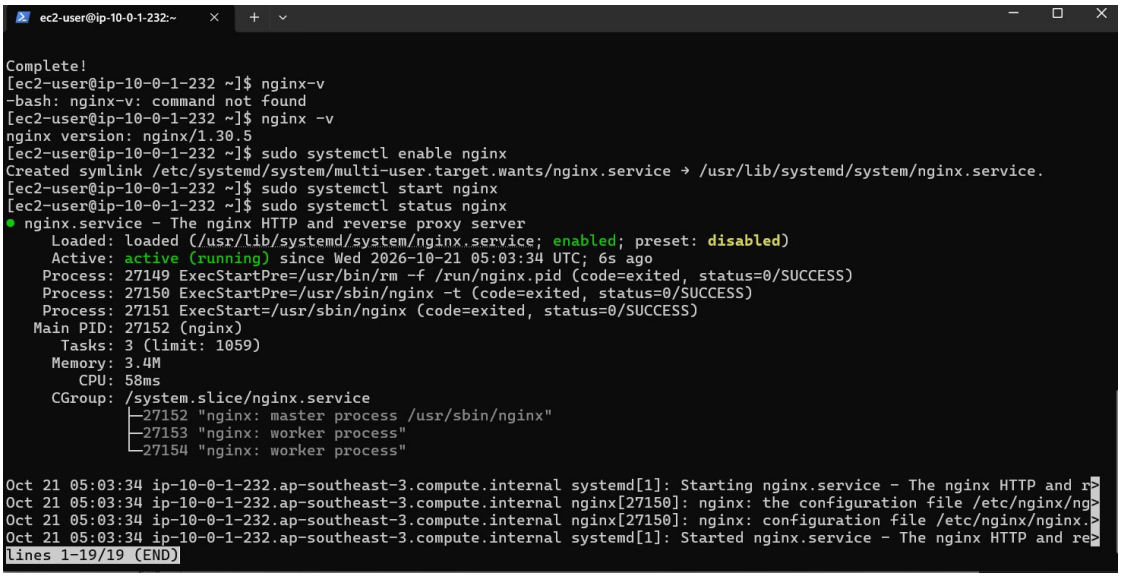
Setelah server dapat diakses, tim melakukan instalasi software yang dibutuhkan melalui koneksi SSH.



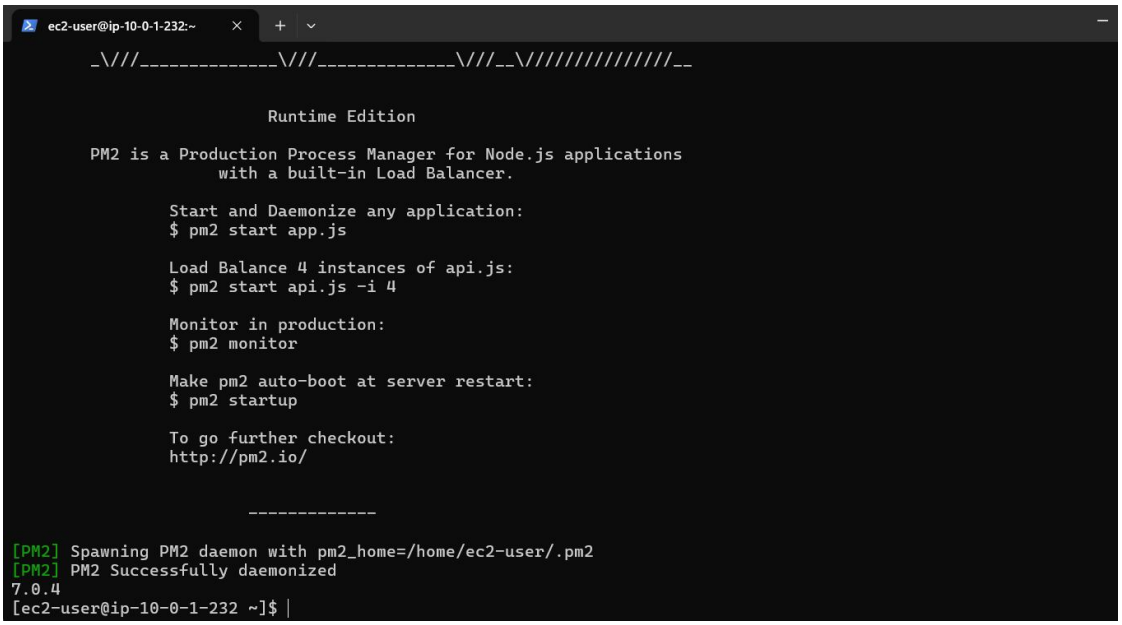
Gambar 4.28 — Login SSH ke server berhasil



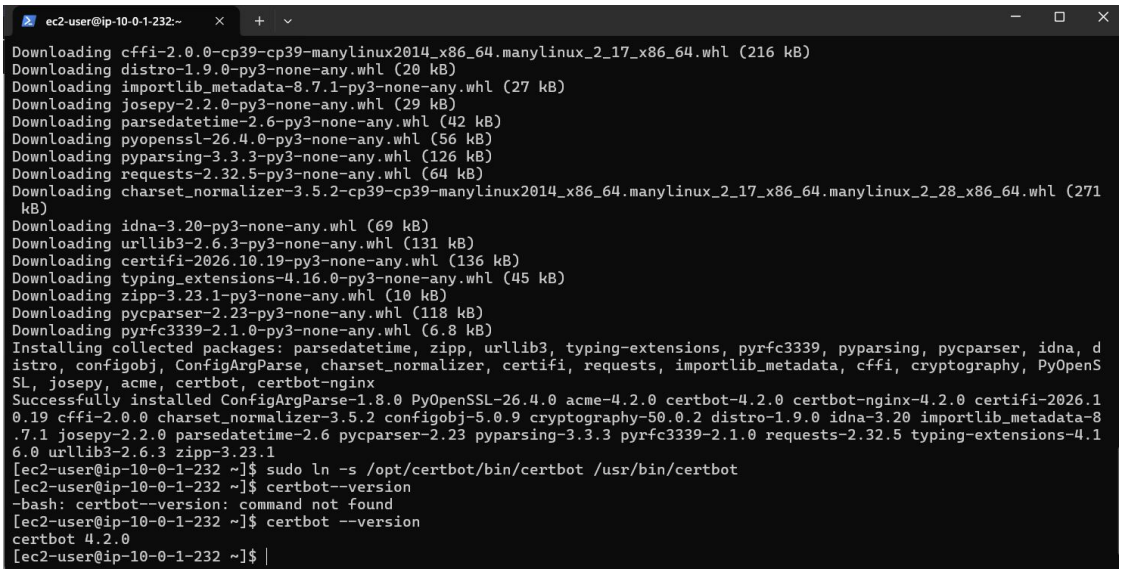
Gambar 4.29 — Instalasi Node.js v22 berhasil



Gambar 4.30 — Nginx terinstall dan berjalan (status: active)



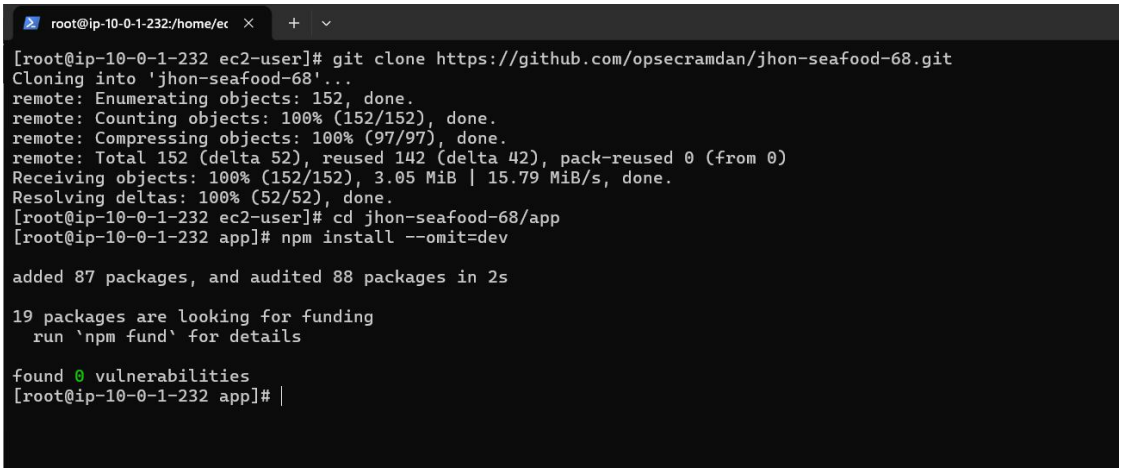
Gambar 4.31 — PM2 (process manager) berhasil diinstall



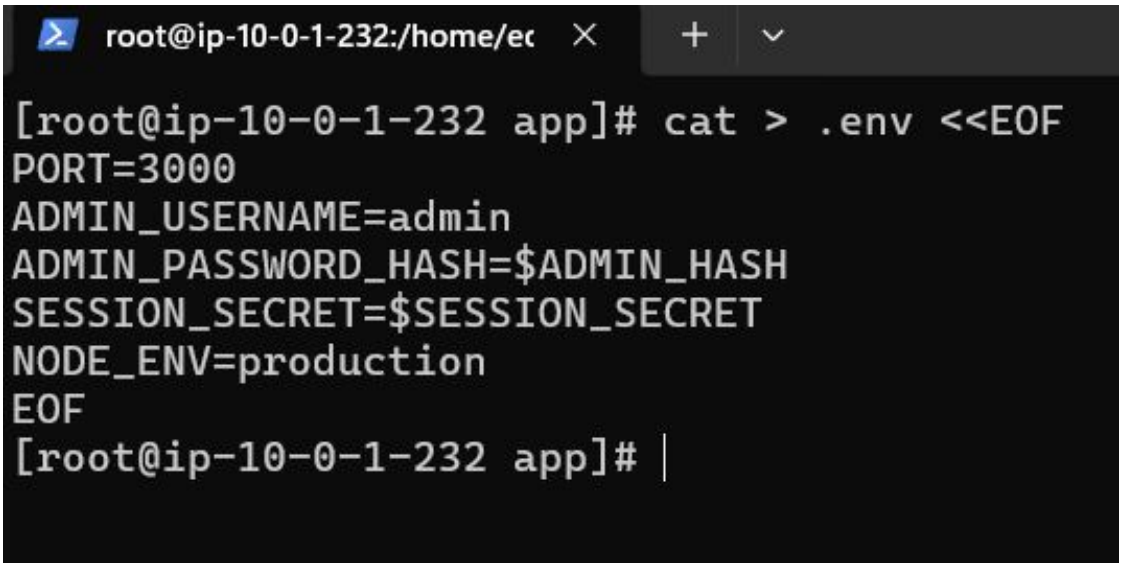
Gambar 4.32 — Certbot (Let's Encrypt client) berhasil diinstall

4.8 Deploy Aplikasi

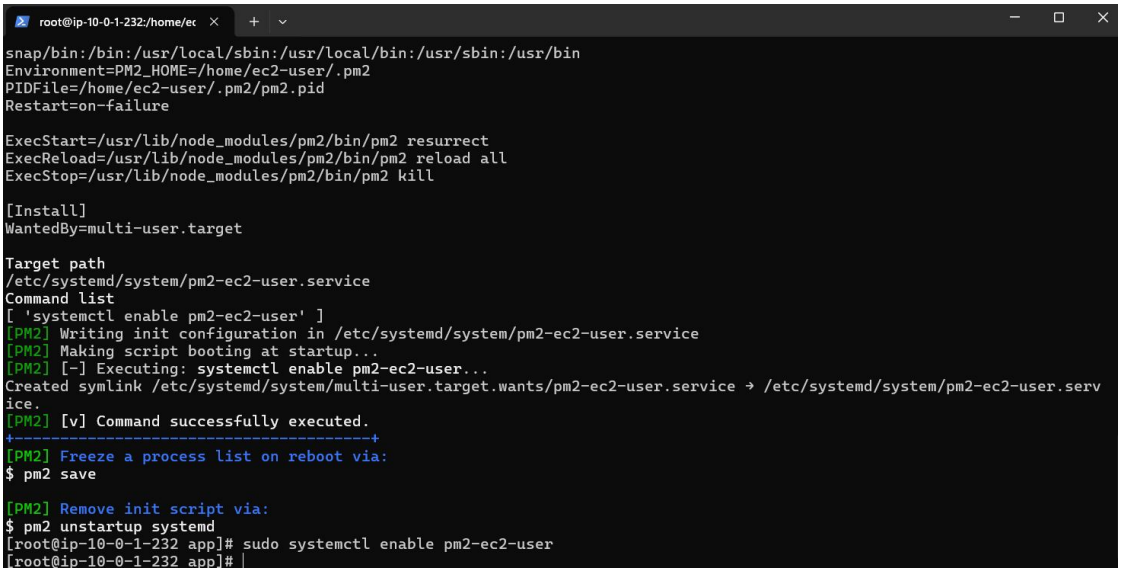
Clone repository, install dependency, konfigurasi environment variable, dan jalankan aplikasi menggunakan PM2.



Gambar 4.33 — npm install dependencies berhasil



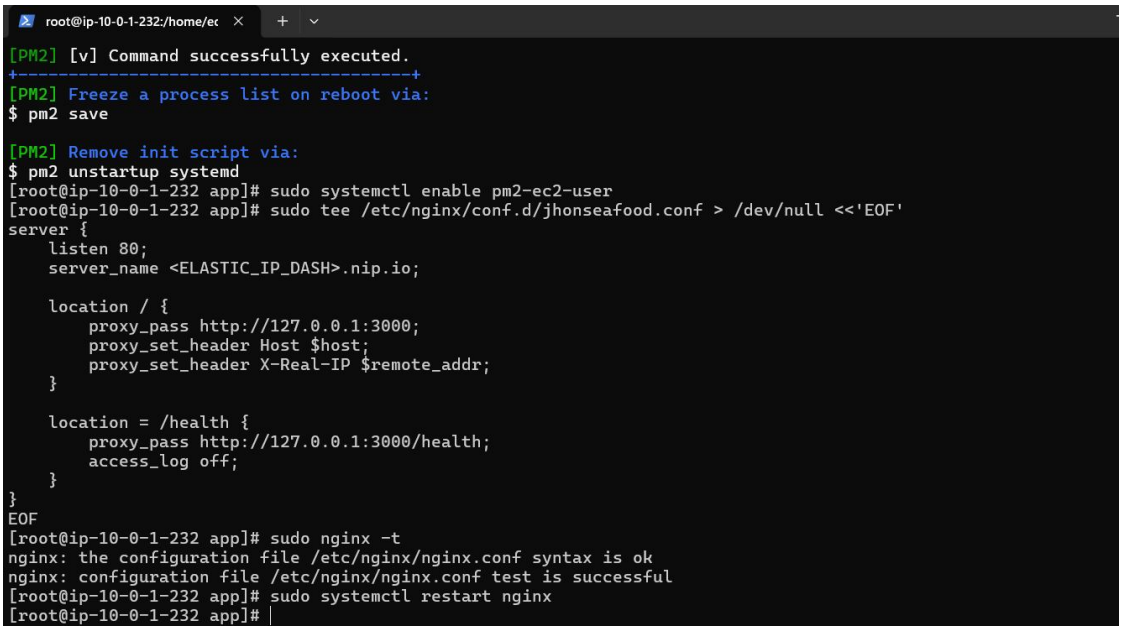
Gambar 4.34 — File .env berhasil dikonfigurasi (SESSION_SECRET & hash password admin disembunyikan)



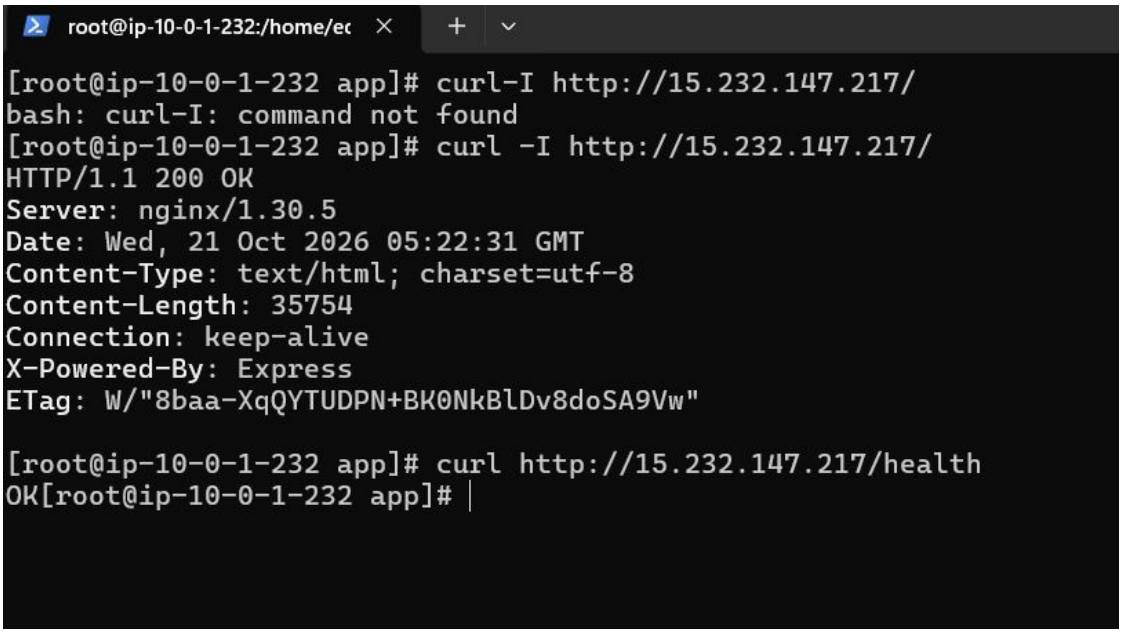
Gambar 4.35 — Aplikasi berjalan via PM2 (status: online)

4.9 Konfigurasi Nginx Reverse Proxy

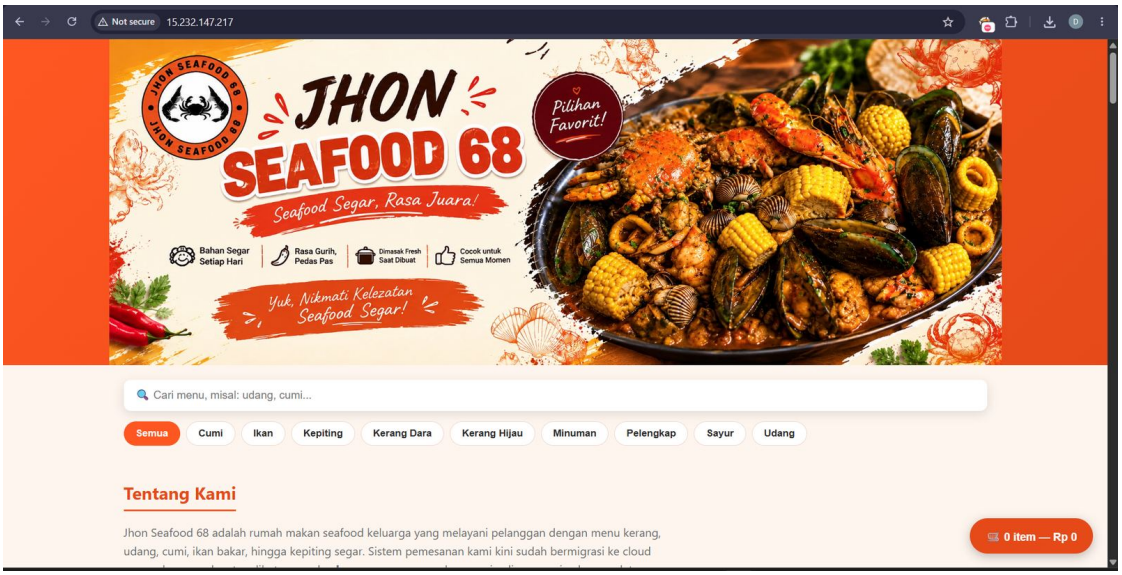
Nginx dikonfigurasi sebagai reverse proxy ke aplikasi Node.js (port 3000), termasuk endpoint /health yang diteruskan langsung ke aplikasi.



Gambar 4.36 — Konfigurasi Nginx lolos syntax test (nginx -t)



Gambar 4.37 — Verifikasi curl: HTTP 200 dan /health mengembalikan OK



Gambar 4.38 — Halaman utama dapat diakses via browser melalui HTTP

4.10 Pemasangan SSL (Let's Encrypt)

SSL gratis dipasang menggunakan Certbot dengan domain berbasis nip.io, termasuk redirect otomatis HTTP ke HTTPS dan auto-renew.

```
root@ip-10-0-1-232:/home/ec
[ec2-user@ip-10-0-1-232 ~]$ sudo su
[root@ip-10-0-1-232 ec2-user]# sudo certbot --nginx -d jhonseafood.15.232.147.217.nip.io --non-interactive --agree-tos -
m emailkamu@contoh.com --redirect
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Python 3.9 support will be dropped in the next planned release of Certbot - please upgrade your Python version.
Account registered.
Requesting a certificate for jhonseafood.15.232.147.217.nip.io

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/jhonseafood.15.232.147.217.nip.io/fullchain.pem
Key is saved at:         /etc/letsencrypt/live/jhonseafood.15.232.147.217.nip.io/privkey.pem
This certificate expires on 2027-01-19.
These files will be updated when the certificate renews.

Deploying certificate
Could not install certificate

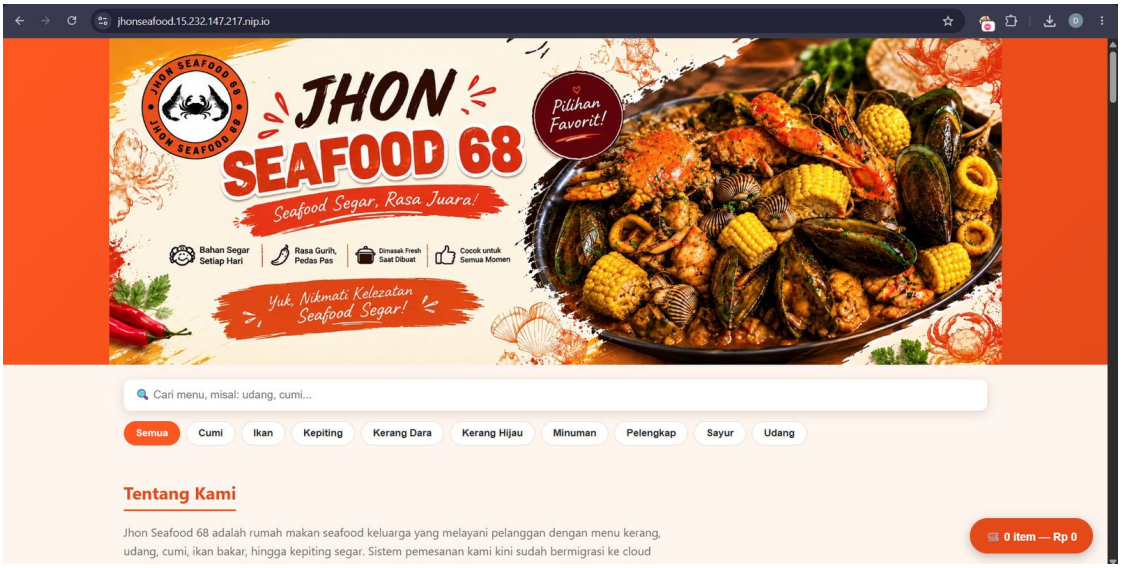
NEXT STEPS:
- The certificate was saved, but could not be installed (installer: nginx). After fixing the error shown below, try inst
alling it again by running:
  certbot install --cert-name jhonseafood.15.232.147.217.nip.io
- The certificate will need to be renewed before it expires. Certbot can automatically renew the certificate in the back
ground, but you may need to take steps to enable that functionality. See https://certbot.org/renewal-setup for instructi
ons.

Could not automatically find a matching server block for jhonseafood.15.232.147.217.nip.io. Set the `server_name` direct
ive to use the Nginx installer.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencr
ypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
[root@ip-10-0-1-232 ec2-user]#
```

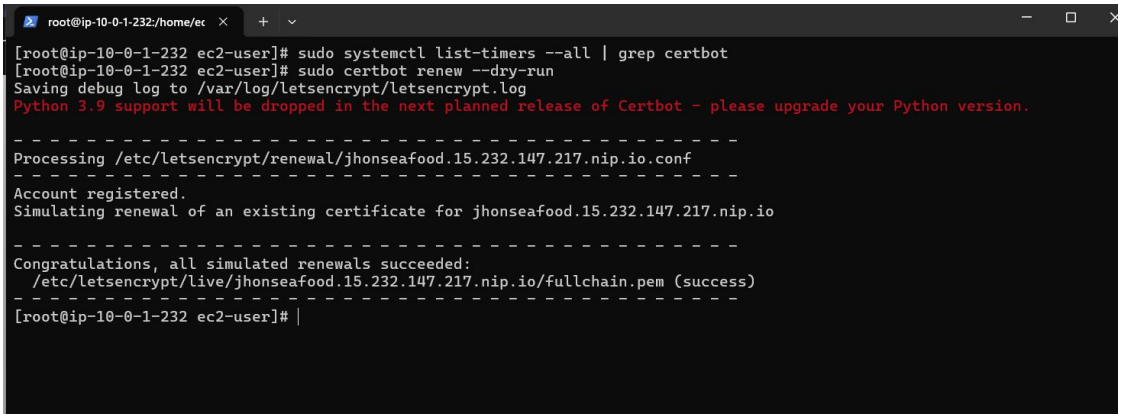
Gambar 4.39 — Certbot berhasil menerbitkan sertifikat SSL



Gambar 4.40 — Verifikasi curl HTTPS: status 200

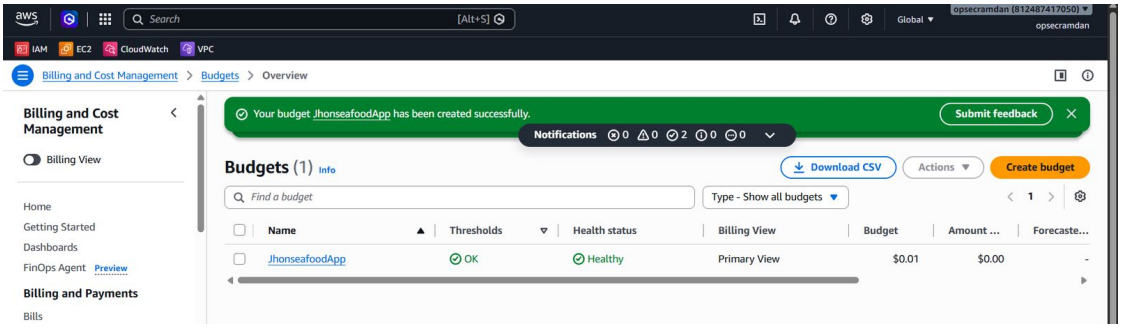


Gambar 4.41 — Browser menampilkan padlock/sertifikat valid pada HTTPS

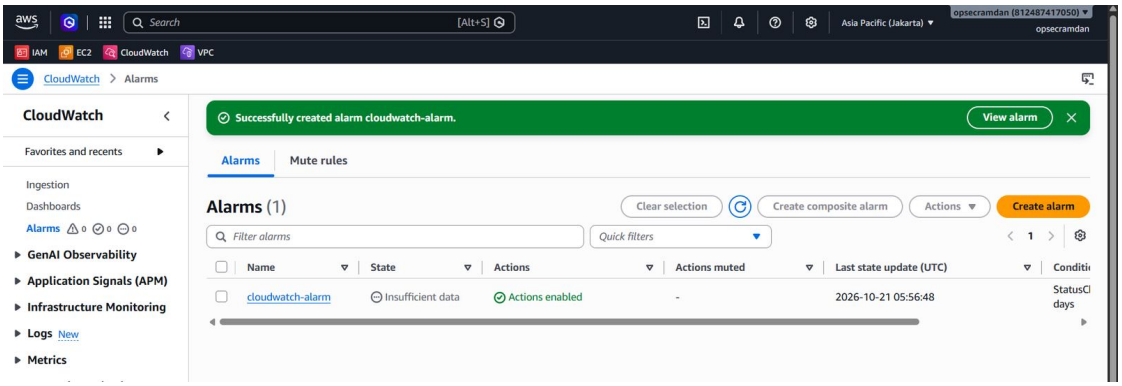


Gambar 4.42 — Uji dry-run auto-renew Certbot berhasil

4.11 Monitoring: Budget dan CloudWatch Alarm

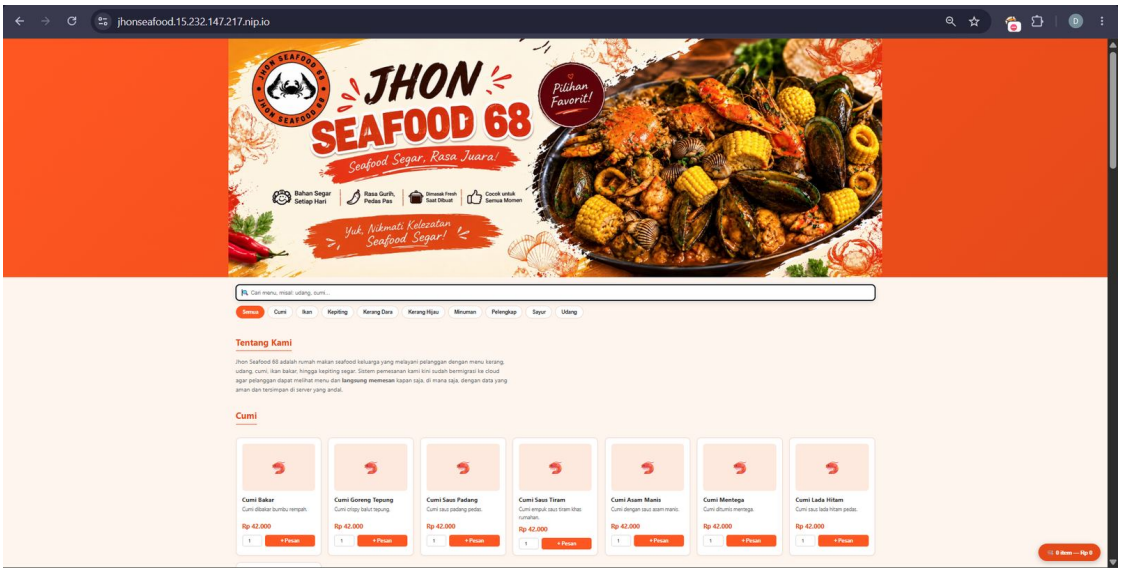


Gambar 4.43 — AWS Budget dengan threshold $0,01 berhasil dibuat

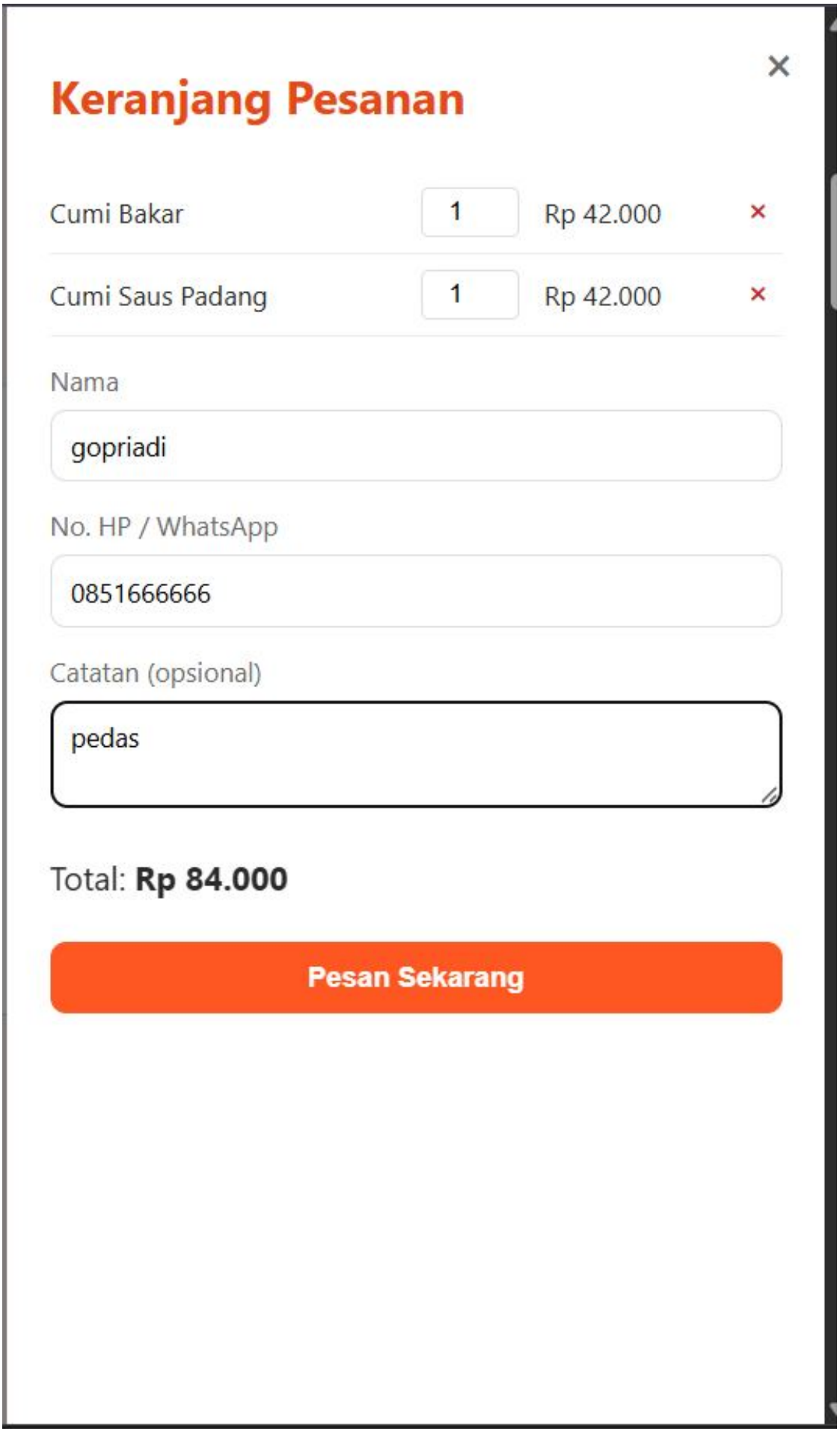


Gambar 4.44 — CloudWatch Alarm StatusCheckFailed berhasil dibuat, terhubung ke SNS

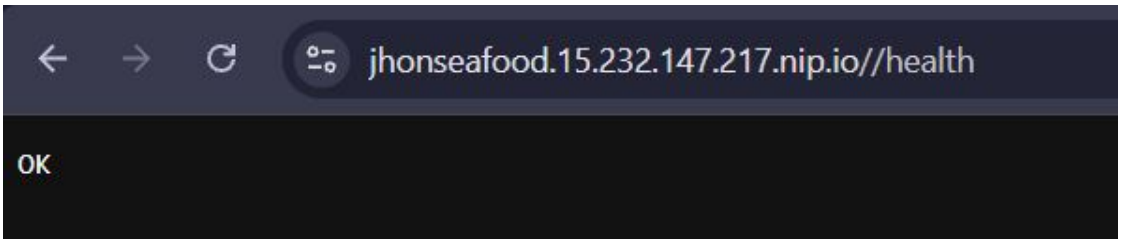
4.12 Verifikasi Fitur Aplikasi



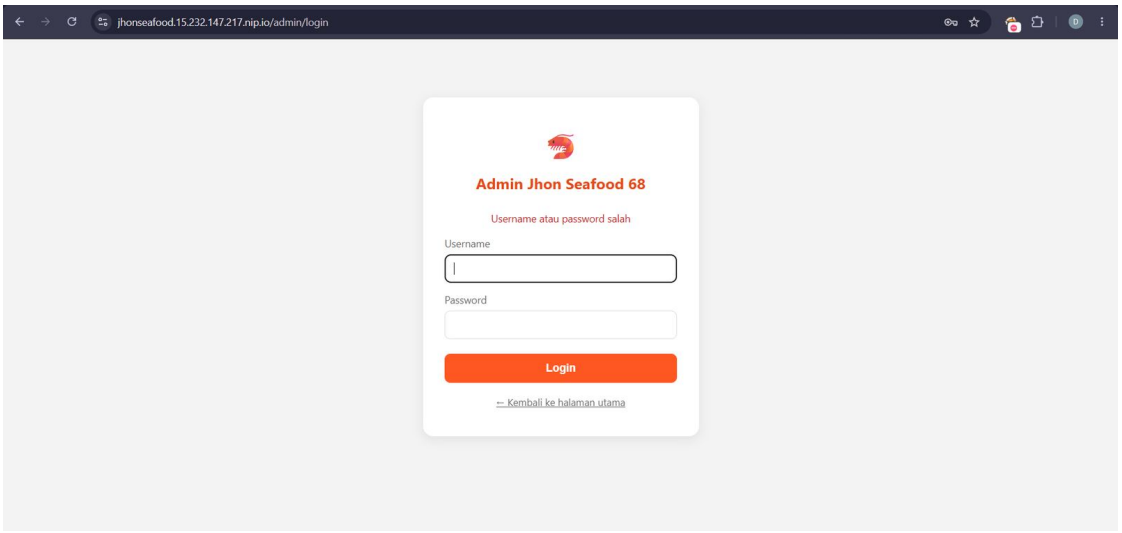
Gambar 4.45 — Halaman utama publik: nama UMKM, deskripsi, menu dengan harga, footer kelompok


Keranjang Pesanan
Cumi Bakar
1
Rp 42.000
Cumi Saus Padang
1
Rp 42.000
Nama
gopriadi
No. HP / WhatsApp
0851666666
Catatan (opsional)
pedas
Total: Rp 84.000
Pesan Sekarang

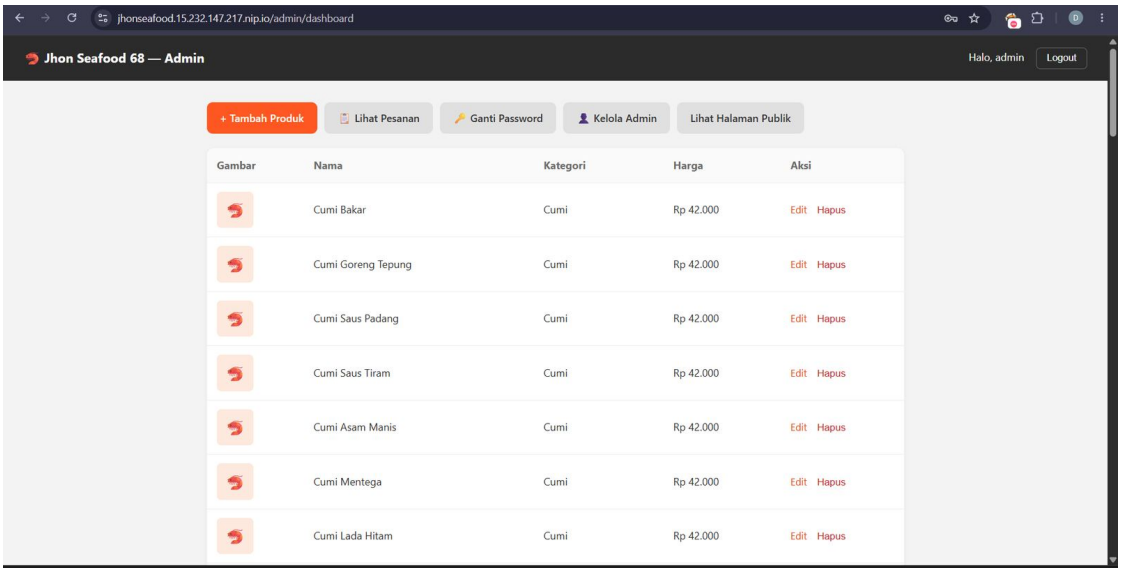
Gambar 4.46 — Proses pemesanan online oleh pelanggan



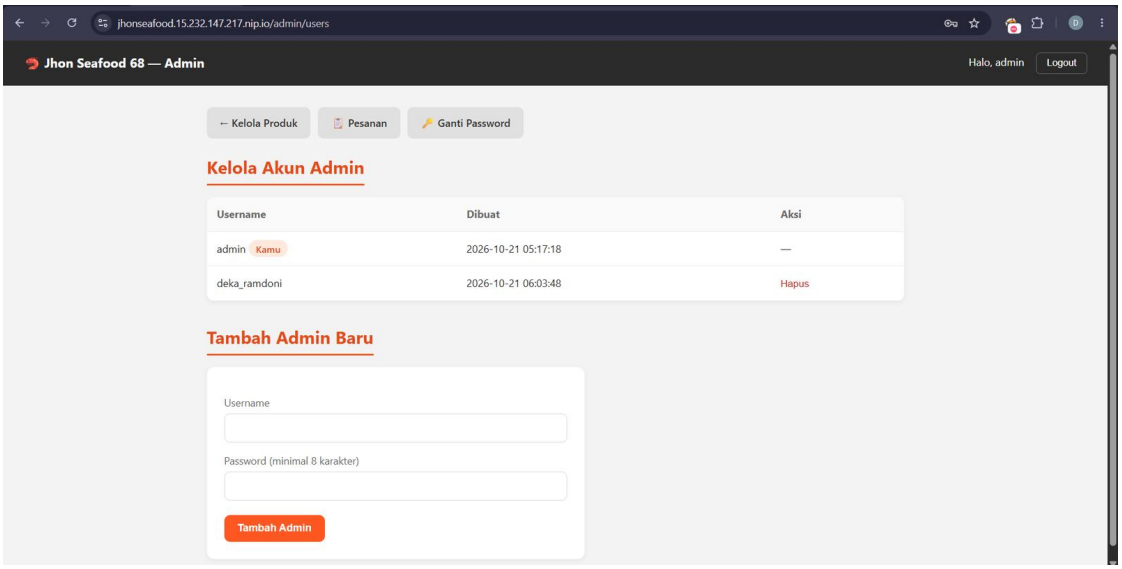
Gambar 4.47 — Endpoint /health menampilkan OK



Gambar 4.48 — Halaman login admin



Gambar 4.49 — Dashboard admin — kelola produk dan pesanan



Gambar 4.50 — Fitur multi-admin — lebih dari 1 akun admin terdaftar

Repository kode: github.com/opsecramdan/jhon-seafood-68 URL aplikasi (production): domain HTTPS aktif sesuai Elastic IP yang di-generate pada Bab 4.6 di atas (format https://<nama>.<ip-dash>.nip.io/)

4.13 Penggunaan Alat Bantu AI

Dalam pengembangan proyek ini, tim memanfaatkan AI (Hermes Agent / LLM) sebagai asisten teknis untuk membantu menyusun skrip otomatisasi deployment (Node.js/Nginx/PM2/Certbot), merancang struktur database SQLite (sql.js), serta menyusun draf laporan dokumentasi. Seluruh kode, arsitektur, dan hasil deployment telah diverifikasi dan diuji secara langsung oleh tim di lingkungan AWS.

Bab 5 Pengelolaan

Keamanan & Matriks Hak Akses

Akses AWS dibagi ke dalam 4 IAM user sesuai prinsip *least privilege*, dengan kebijakan password kuat (12+ karakter) dan pembatasan SSH ke 1 IP tepercaya. Panel admin aplikasi menggunakan sistem multi-admin dengan password yang di-hash menggunakan bcrypt dan disimpan di tabel database admin_users, dikelola langsung melalui antarmuka web (/admin/users dan /admin/profile). Variabel rahasia seperti SESSION_SECRET disimpan

di file .env yang dilindungi dengan *permissions* ketat dan tidak pernah dimasukkan ke dalam repositori (*git-ignored*).

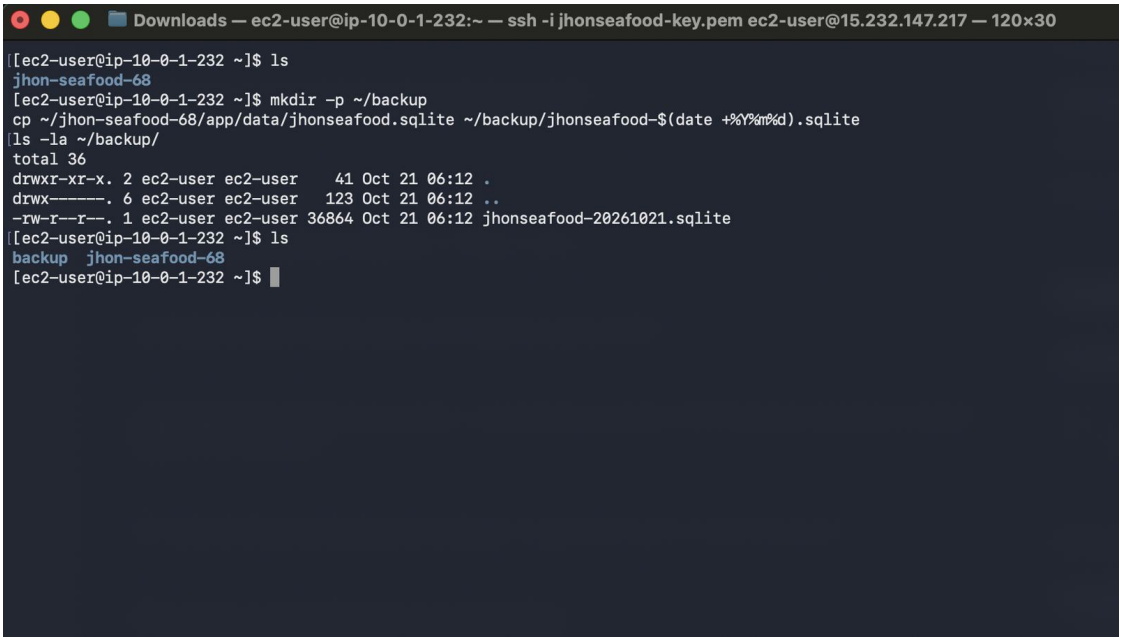
Berikut adalah matriks hak akses peran dalam tim:

Peran (Role)	**Anggota**	**Akses AWS EC2 / Networking**	**Akses IAM / Billing / CloudWatch**	**Akses Admin Panel Aplikasi**
Cloud Architect (Ketua)	Muhammad Ramadan	Full Access (Provisioning & Setup)	Full Access	Full Admin (Kelola Produk & Admin)
Infrastructure Engineer	Muhammad Daffa Cahyo Santoso	EC2, VPC, Nginx, PM2, Certbot Management	Read-only / Ops	-
Security & Governance Officer	Gopriadi	Security Group, SSH Key Mgmt	IAM Policies & CloudWatch	Admin (Kelola Akun & Keamanan)
Cost & Operations Analyst	Deka Ramdoni	Monitoring & Backup Mgmt	AWS Budgets & Cost Explorer	-

Backup dan Uji Restore

Backup dilakukan secara berkala untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan data UMKM:

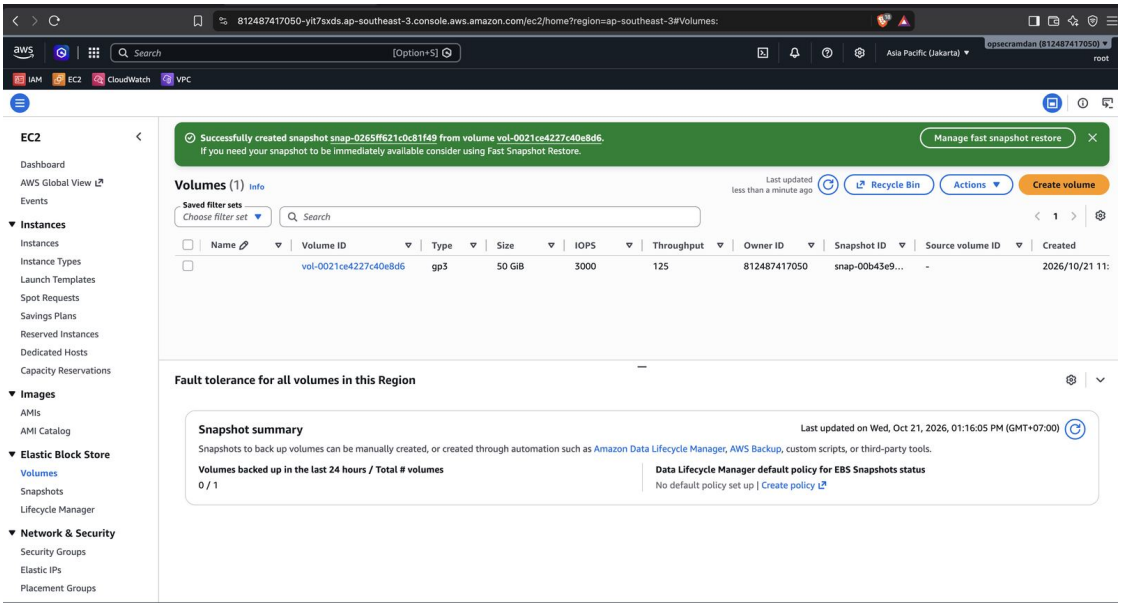
10. Backup Database SQLite: File database jhonseafood.sqlite disalin secara periodik ke direktori backup lokal.



Gambar 5.1 — Backup file database berhasil dibuat

```
cp /home/ec2-user/jhon-seafood-68/app/data/jhonseafood.sqlite \
   /home/ec2-user/backup/jhonseafood-$(date +%Y%m%d).sqlite
```

11. AWS EBS Snapshot: Pengambilan snapshot volume root EBS melalui AWS Console untuk cadangan level infrastruktur.



Gambar 5.2 — EBS Snapshot berhasil dibuat

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id <volume-id> --description "jhonseafood-68 backup
$(date +%Y-%m-%d)"
```

12. Uji Restore: Dilakukan dengan mensimulasikan pemulihan data dari file backup SQLite dan menguji peluncuran instance baru dari snapshot EBS untuk memastikan integritas data pesanan dan produk tetap utuh.

Monitoring dan Notifikasi

- CloudWatch Alarm jhonseafood-68-status-check-failed memantau status EC2 setiap 5 menit.
- SNS Topic jhonseafood-68-alerts mengirim notifikasi email ke pemilik/admin saat alarm aktif.
- PM2 memantau proses aplikasi dan melakukan auto-restart jika terjadi *crash*.
- AWS Budget memantau biaya aktual bulanan, memberikan alert jika melebihi threshold $0,01.

Runbook Operasional

Jika menerima email alarm *status check failed*, langkah pertama adalah memeriksa status EC2 di AWS Console, lalu melihat log sistem via SSH (journalctl -u nginx,

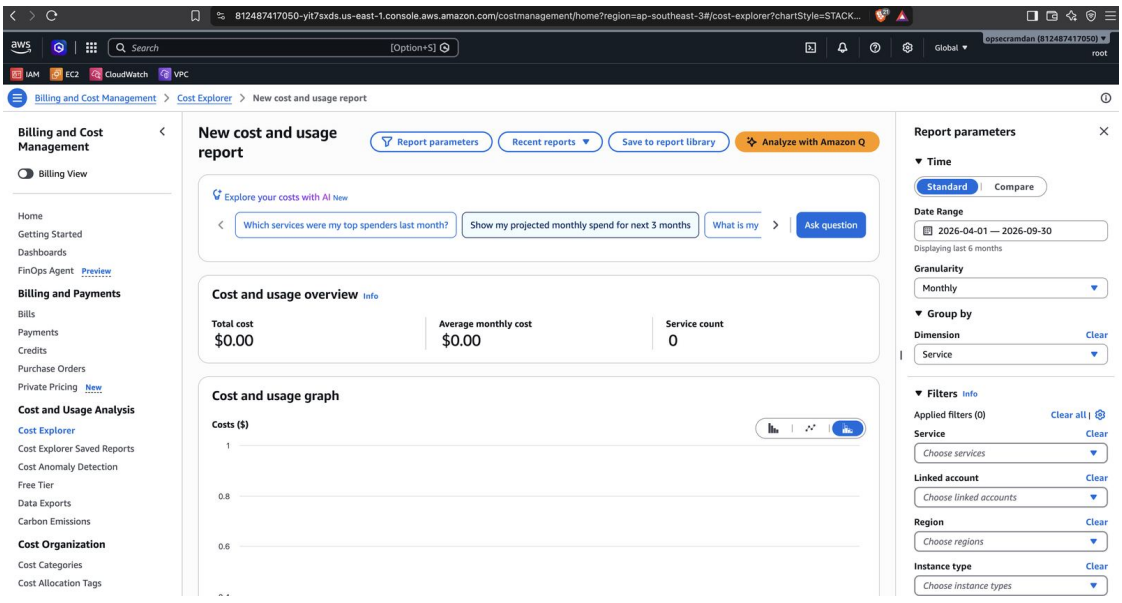
journalctl -u pm2-jhonseafood). Jika instance berhenti, lakukan *reboot* via AWS Console. Jika aplikasi *crash*, jalankan pm2 restart jhonseafood. Jika menerima email *budget alert*, buka AWS Cost Explorer untuk mengidentifikasi layanan penyebab lonjakan biaya, lalu hentikan atau lepaskan *resource* yang tidak diperlukan.

Bab 6 Analisis Biaya

Estimasi vs Biaya Aktual

Komponen	Estimasi (Free Tier / Kredit)	Biaya Aktual Bulan 1
EC2 t3.micro	$0	$0
EBS Storage (≤30GB)	$0	$0
Elastic IP	$0	$0
Data transfer out (≤100GB)	$0	$0
Let's Encrypt SSL	$0	$0
CloudWatch & SNS & Budgets	$0	$0
Total	$0 / Rp0	$0 / Rp0

Bukti biaya aktual dari AWS Cost Explorer:



Gambar 6.1 — Cost Explorer menunjukkan biaya aktual mendekati $0

Proyeksi Pasca-Free Tier

Setelah masa Free Tier atau kredit habis (bulan ke-13 atau sesuai skema akun), estimasi biaya bulanan untuk 1 instance t3.micro 24/7 adalah sekitar $9,2/bulan (≈

Rp145.000/bulan), mencakup compute on-demand, storage EBS 8GB gp3, dan transfer data.

Rekomendasi Penghematan

13. Memanfaatkan *Reserved Instance* atau *Savings Plan* untuk diskon jangka panjang.
14. Memilih tipe instance t3.micro sebagai *paket termurah yang memenuhi kebutuhan* operasional UMKM.
15. Memantau *resource* agar tidak ada Elastic IP menganggur yang tertagih.

Bab 7 Kesimpulan dan Refleksi

Kesimpulan

Migrasi sistem pemesanan UMKM Jhon Seafood 68 ke AWS Cloud berhasil diselesaikan dengan baik, mulai dari pembangunan jaringan (VPC, Subnet, Internet Gateway, Route Table) dari nol hingga aplikasi dapat diakses secara publik melalui domain HTTPS yang aman. Sistem dilengkapi dengan panel admin multi-user, monitoring otomatis (CloudWatch & AWS Budget), serta backup data berkala. Seluruh persyaratan fungsional dan non-fungsional terpenuhi dengan biaya operasional awal sebesar $0.

Kendala

16. Gagal *compile* modul native better-sqlite3 pada Node.js versi terbaru, sehingga dialihkan ke sql.js (WASM) yang lebih stabil di lingkungan Linux ringan.
17. Konfigurasi awal Nginx bentrok dengan *server block* default, yang diatasi dengan membersihkan konfigurasi default dan membuat *server block* khusus.
18. Certbot gagal menerbitkan sertifikat pada percobaan pertama karena aturan *default server_name* aktif; diselesaikan dengan mengonfigurasi domain spesifik terlebih dahulu.
19. Terjadinya insiden pelepasan *access key* AWS secara tidak sengaja ke log chat, yang segera ditangani dengan rotasi kunci (*key rotation*) dan penghapusan kredensial terkait demi alasan keamanan.

Pelajaran yang Diperoleh

20. Penerapan prinsip *least privilege* pada IAM dan hashing password di database sangat krusial untuk keamanan aplikasi.
21. Pemilihan region cloud harus disesuaikan dengan regulasi lokal (UU PDP mengenai penyimpanan data di Indonesia).
22. Pentingnya otomatisasi dan dokumentasi langkah demi langkah (scripting, PM2, systemd) untuk memastikan reliabilitas server.
23. Fleksibilitas dalam memilih teknologi alternatif (seperti sql.js menggantikan native module) saat menemui kendala di server produksi.
24. Memahami proses pembangunan jaringan cloud (VPC, Subnet, Routing) secara mendalam, bukan hanya mengandalkan konfigurasi default.

Refleksi Individu

- Muhammad Ramadan (Cloud Architect): Memimpin koordinasi tim, perancangan arsitektur, dan pemilihan layanan cloud yang tepat guna memastikan seluruh kebutuhan fungsional klien terpenuhi secara optimal.
- Muhammad Daffa Cahyo Santoso (Infrastructure Engineer): Belajar langsung mengenai manajemen server Linux, konfigurasi jaringan VPC/Subnet/Routing, Nginx reverse proxy, pengelolaan proses via PM2, serta penerapan SSL otomatis dengan Let's Encrypt.
- Gopriadi (Security & Governance Officer): Memahami pentingnya tata kelola keamanan cloud melalui IAM, pembatasan Security Group, dan enkripsi password berbasis *bcrypt* pada aplikasi.
- Deka Ramdoni (Cost & Operations Analyst): Mempelajari cara menghitung estimasi biaya cloud, memantau pengeluaran via AWS Cost Explorer, serta menyusun strategi pencegahan pembengkakan biaya.

Daftar Pustaka

- AWS Documentation. *Amazon VPC User Guide.* https://docs.aws.amazon.com/vpc/
- AWS Documentation. *Amazon EC2 User Guide.* https://docs.aws.amazon.com/ec2/

- AWS Documentation. *Amazon S3 User Guide.* https://docs.aws.amazon.com/s3/
- Let's Encrypt. *Certbot Documentation.* https://certbot.eff.org/
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Node.js Documentation. https://nodejs.org/en/docs/
- SQLite Documentation. https://www.sqlite.org/docs.html

Lampiran

Lampiran A: Log Kontribusi Mingguan

Minggu	Nama dan NIM	Peran	Kegiatan yang dikerjakan	Durasi (jam)	Bukti
1	Muhammad Ramadan (241011700786)	Cloud Architect (Ketua)	Koordinasi kickoff, analisis provider, pemilihan AWS, rancangan arsitektur awal	8	docs/log/minggu1-ramadan.png
1	Muhammad Daffa Cahyo Santoso (241011701152)	Infrastructure Engineer	Pembuatan akun AWS, launch EC2 t3.micro, konfigurasi security group awal	6	docs/log/minggu1-daaffa.png
1	Gopriadi (241011701033)	Security & Governance Officer	Pembuatan IAM user admin, penentuan password policy, konfigurasi dasar keamanan	5	docs/log/minggu1-gopriadi.png
1	Deka Ramdoni (241011700832)	Cost & Operations Analyst	Setup AWS Budget, pembuatan estimasi biaya awal, monitoring biaya awal	4	docs/log/minggu1-deka.png
2	Muhammad Ramadan (241011700786)	Cloud Architect (Ketua)	Penyelesaian arsitektur detail, pembimbing deploy aplikasi, persiapan presentasi	7	docs/log/minggu2-ramadan.png
2	Muhammad Daffa Cahyo Santoso (241011701152)	Infrastructure Engineer	Pembangunan VPC/Subnet/IGW/Route Table dari nol, instalasi Node.js & Nginx, pemasangan SSL	10	docs/log/minggu2-daaffa.png
2	Gopriadi (241011701033)	Security & Governance Officer	Implementasi multi-admin di database, pembuatan fitur ganti	6	docs/log/minggu2-gopriadi.png

			password, pengujian keamanan		
2	Deka Ramdoni (241011700832)	Cost & Operations Analyst	Penyusunan laporan biaya, analisis proyeksi 12 bulan, uji coba budget alert	5	docs/log/minggu2-deka.png

Lampiran B: Tabel Perbandingan Provider

(Lihat kembali Bab 2 untuk perbandingan lengkap antara AWS, GCP, dan Microsoft Azure terkait ketersediaan region Indonesia, Free Tier, dan kepatuhan regulasi PDP).

Lampiran C: Bukti Decommission